

به نام خداوند دانا و توانا



## علوم تجربی

جزوه آموزشی درس به درس

درس نامه و نکات مهم هر چهارده درس  
همراه با ۳۶۶ پرسش و پاسخ

تدوین: دیانتی

سال تحصیلی ۱۴۰۵

|    |        |                      |
|----|--------|----------------------|
| ۳  | درس ۱  | زنگ علوم             |
| ۵  | درس ۲  | سرگذشت دفتر من       |
| ۸  | درس ۳  | کارخانه کاغذسازی     |
| ۱۲ | درس ۴  | سفر به اعماق زمین    |
| ۱۵ | درس ۵  | زمین پویا            |
| ۲۰ | درس ۶  | ورزش و نیرو (۱)      |
| ۲۲ | درس ۷  | ورزش و نیرو (۲)      |
| ۲۷ | درس ۸  | طراحی کنیم و بسازیم  |
| ۲۹ | درس ۹  | سفر انرژی            |
| ۳۴ | درس ۱۰ | خیلی کوچک، خیلی بزرگ |
| ۳۸ | درس ۱۱ | شگفتی‌های برگ        |
| ۴۲ | درس ۱۲ | جنگل برای کیست؟      |
| ۴۷ | درس ۱۳ | سالم بمانیم          |
| ۵۲ | درس ۱۴ | از گذشته تا آینده    |

## مراحل روش علمی

۱. مشاهده: بررسی دقیق پدیده‌ها با استفاده از همه حواس.
۲. جمع‌آوری اطلاعات: یادداشت‌برداری از مشاهدات و گردآوری اطلاعات درباره موضوع.
۳. فرضیه‌سازی (پیشنهاد راه‌حل): ارائه پاسخ یا پاسخ‌های احتمالی برای مسئله موجود.
۴. آزمایش فرضیه: آزمایشی که برای فهمیدن درست یا نادرست بودن فرضیه انجام می‌شود.
۵. تکرار آزمایش: بعضی از آزمایش‌ها در شرایط خاصی نتیجه درست نمی‌دهند؛ برای مثال اگر موهائیتان عرق کرده یا نمناک باشد، هر چه بادکنک را به موهائیتان بمالید، به دیوار نمی‌چسبد. به همین دلیل آزمایش را چند بار تکرار می‌کنیم.
۶. نظریه (نتیجه‌گیری): فرضیه‌ای است که با آزمایش‌های مختلف درستی آن تأیید شده است.

### مثالی از روش علمی

پزشک برای تشخیص یک بیماری پیچیده از همین مراحل استفاده می‌کند: ابتدا نشانه‌های بیمار را بررسی می‌کند، سپس علت‌های احتمالی بیماری را در نظر می‌گیرد و آزمایش‌های لازم را درخواست می‌کند؛ در پایان با توجه به نتیجه آزمایش‌ها دارو تجویز می‌کند و روند درمان را پیگیری می‌کند.

## پرسش و پاسخ درس ۱

۱. اولین گام در یک تحقیق علمی و دقیق ..... است.  
پاسخ: مشاهده دقیق
۲. به فرضیه اثبات‌شده ..... می‌گویند.  
پاسخ: نظریه
۳. پیشنهاد راه‌حل مناسب برای حل مسئله .....  
نامیده می‌شود.  
پاسخ: فرضیه
۴. اگر دو جسم هم‌وزن را از ارتفاع یکسان رها کنیم، جسمی که سطح بزرگ‌تری دارد، ..... به زمین می‌رسد.  
پاسخ: دیرتر (زیرا مقاومت هوا بر آن بیشتر است)
۵. دو گلوله یکسان را از دو ارتفاع متفاوت رها می‌کنیم. گلوله‌ای که از ارتفاع بالاتری رها می‌شود، هنگام رسیدن به سطح زمین سرعت ..... دارد.  
پاسخ: بیشتری
۶. مرحله آزمایش بعد از مرحله ..... و قبل از مرحله ..... قرار دارد.  
پاسخ: فرضیه‌سازی - نتیجه‌گیری (نظریه)

۷. برای اطمینان از درستی نتیجه یک آزمایش، باید آن را ..... انجام داد.  
پاسخ: چندین بار
۸. بیشترین اطلاعاتی که در یک مشاهده به دست می‌آوریم، از حس ..... است.  
پاسخ: بینایی
۹. چه عواملی بر عمق و قطر گودالی که در اثر برخورد شهاب‌سنگ ایجاد می‌شود، اثر دارد؟  
پاسخ: اندازه شهاب‌سنگ - سرعت برخورد شهاب‌سنگ با زمین - جنس خاکی که شهاب‌سنگ به آن برخورد می‌کند.
۱۰. آیا در اثر سقوط شهاب‌سنگ به اقیانوس گودال ایجاد می‌شود؟  
پاسخ: روی سطح آب گودالی باقی نمی‌ماند؛ اما شهاب‌سنگ‌های بسیار بزرگ ممکن است در کف اقیانوس گودال ایجاد کنند.
۱۱. اندازه شهاب‌سنگ چه اثری بر قطر گودال ایجادشده دارد؟  
پاسخ: هر چه شهاب‌سنگ بزرگ‌تر باشد، قطر گودال ایجادشده بزرگ‌تر خواهد بود.

**۱۲** سرعت برخورد شهاب‌سنگ چه اثری بر قطر دهانه گودال دارد؟

**پاسخ:** هر چه سرعت شهاب‌سنگ هنگام برخورد با زمین بیشتر باشد، قطر دهانه گودال بزرگ‌تر خواهد بود.

**۱۳** مراحل کاوشگری را به ترتیب بنویسید.

**پاسخ:** ۱- مشاهده ۲- جمع‌آوری اطلاعات ۳- فرضیه‌سازی ۴- آزمایش فرضیه ۵- تکرار آزمایش ۶- نتیجه‌گیری (نظریه)

**۱۴** در یک بررسی علمی چرا باید آزمایش را چند بار تکرار کرد؟

**پاسخ:** تا از درستی نتیجه مطمئن شویم و خطاهای احتمالی آزمایش شناسایی شوند.

**۱۵** علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است؟

**پاسخ:** بر پایه مشاهده و آزمایش؛ این مشاهده‌ها از منابع گوناگون و با روش‌های علمی گردآوری می‌شوند.

**۱۶** مشاهده چیست؟

**پاسخ:** نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف با کمک اندام‌های حسی.

**۱۷** مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد؟

**پاسخ:** مشاهده، دیدنی است که با فکر کردن، دقت، یادداشت‌برداری و جمع‌آوری اطلاعات همراه باشد.

**۱۸** علوم تجربی را تعریف کنید.

**پاسخ:** مجموعه‌ای از دانستنی‌ها که از راه مشاهده، تجربه و آزمایش به دست می‌آید و درستی آن‌ها با آزمایش بررسی می‌شود.

**۱۹** یک آزمایش خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

**پاسخ:** تکرارپذیر باشد و بتوان آن را با وسایل ساده انجام داد.

**۲۰** مهارت‌های یادگیری علوم را تعریف کنید.

**پاسخ:** مهارت‌هایی هستند که به یادگیری علوم کمک می‌کنند و راه و روش یادگیری را نشان می‌دهند.

**۲۱** چهار مهارت یادگیری علوم را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- مشاهده ۲- جمع‌آوری اطلاعات ۳- اندازه‌گیری ۴- فرضیه‌سازی

**۲۲** فرضیه را تعریف کنید.

**پاسخ:** پاسخ احتمالی که برای یک پرسش یا مسئله پیشنهاد می‌شود.

**۲۳** یک فرضیه خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

**پاسخ:** منطقی و قابل آزمایش باشد.

**۲۴** شهاب‌سنگ چیست؟

**پاسخ:** سنگ‌هایی که در فضا در حال حرکت‌اند و گاهی وارد جو زمین می‌شوند و به سطح زمین برخورد می‌کنند.

**۲۵** می‌خواهید این فرضیه را آزمایش کنید: «هر چه تپله

بزرگ‌تر باشد، گودالی که در اثر افتادن آن در ظرفی پر از

خاک ایجاد می‌شود، عمیق‌تر است.»

**الف) چه چیزی را تغییر می‌دهید؟:** اندازه تپله

**ب) چه چیزی را اندازه می‌گیرید؟:** عمق گودال

**ج) چه چیزهایی را ثابت نگه می‌دارید؟:** ارتفاع رها کردن تپله و نوع خاک درون ظرف

## انسان‌های اولیه و ذخیره اطلاعات

- ۱ انسان‌های اولیه با کنده‌کاری و نقاشی روی سنگ و دیوار غارها آثار مختلفی از خود برجای گذاشته‌اند.
- ۲ پیش از اختراع کاغذ، انسان‌ها آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خود را روی تنه درختان، سنگ، پوست و چرم جانوران یا فلزات حک می‌کردند.
- ۳ معایب ذخیره اطلاعات روی چوب درختان و دیوار غارها:
  - قابل جابه‌جایی نبودن و نداشتن امکان انتقال به مکان‌های دیگر
  - کم بودن فضا برای حک کردن اطلاعات زیاد
- ۴ مزایای ذخیره اطلاعات به شیوه انسان‌های اولیه:
  - قطع نشدن درختان برای تولید کاغذ
  - حفظ زیستگاه جانوران و حفظ گیاهان (و در نتیجه فتوسنتز بیشتر)
- ۵ امروزه با پیشرفت علم می‌توان اطلاعات بسیار زیادی را در فضای کوچکی مانند حافظه رایانه، لوح فشرده (سی‌دی) و حافظه فلش ذخیره کرد.

## مواد طبیعی و مصنوعی

- ۶ موادی که در طبیعت یافت می‌شوند، **مواد طبیعی** نام دارند؛ مانند نفت خام، چوب، پنبه، سنگ، شن، ماسه و منابع معدنی مثل طلا.
- ۷ موادی که انسان با تغییر دادن مواد طبیعی می‌سازد، **مواد مصنوعی** نام دارند؛ مانند لاستیک، شیشه، پلاستیک، انواع داروها، مداد و کاغذ.

| مواد مصنوعی     | مواد طبیعی |
|-----------------|------------|
| فرش             | پشم گوسفند |
| گوشواره         | طلا        |
| مواد پلاستیکی   | نفت خام    |
| میز، مبل و کاغذ | چوب        |

## کاغذ، یک ماده مصنوعی

- ۸ کاغذ یکی از مواد مصنوعی است که ماده اصلی و خام آن چوب است.
- ۹ مسلمانان حدود ۷۵۰ سال پس از میلاد مسیح (حدود ۱۳۰۰ سال پیش) در شهر سمرقند با دانش ساخت کاغذ آشنا شدند.
- ۱۰ کاربردهای کاغذ: چاپ کتاب، دفتر، روزنامه، تمبر، نقشه، عکس و اسکناس؛ ساخت مقوا و کارتن برای بسته‌بندی (مانند جعبه تلویزیون و جعبه شیرینی)؛ برچسب و پوشش ظروف مواد غذایی؛ کاغذ الگوی خیاطی؛ فیش بانکی و انواع قبض‌ها.

## مراحل تبدیل درخت به کاغذ

۱. قطع درخت و کندن پوست آن
۲. خرد کردن چوب (تبدیل به تراشه یا چیپس)
۳. خمیر کردن
۴. سفید کردن (رنگ‌بری)
۵. پرس کردن و گرفتن آب خمیر
۶. خشک و براق کردن و بریدن کاغذ در اندازه‌های مختلف

## آب اکسیژنه و مواد سفیدکننده

- ۱۱ آب اکسیژنه ماده‌ای است که برای بی‌رنگ کردن پارچه و کاغذ به کار می‌رود؛ باید از تماس آن با پوست پرهیز کرد، زیرا به پوست آسیب می‌زند و باعث سوزش آن می‌شود.
- ۱۲ از آب اکسیژنه برای سفید کردن چوب، خمیر کاغذ، پارچه، نخ ابریشم، مو و الیاف مصنوعی مانند نایلون استفاده می‌شود.
- ۱۳ کلر و آب ژاول (وایتکس) که در خانه‌ها به‌عنوان سفیدکننده به کار می‌روند نیز مانند آب اکسیژنه رنگ‌بری می‌کنند؛ اما نباید از آن‌ها در فضای بسته استفاده کرد، زیرا گازهای حاصل از آن‌ها باعث مسمومیت و آسیب به دستگاه تنفس می‌شود.
- ۱۴ پرمنگنات پتاسیم ماده‌ای بنفش‌رنگ است. اگر چند دانه از آن را در آب بریزیم، رنگ آب بنفش می‌شود؛ با افزودن کمی سرکه و مقداری آب اکسیژنه، رنگ بنفش از بین می‌رود و محلول بی‌رنگ می‌شود.
- ۱۵ آب اکسیژنه را باید در جای تاریک و خنک نگه داشت؛ زیرا نور و گرما باعث تجزیه آن به آب و اکسیژن می‌شوند (تغییر شیمیایی).

## چرخه طبیعت و بازیافت

- ۱۶ ما با استفاده از مواد خام و ساختن مواد مصنوعی، وسایل بسیاری تولید می‌کنیم، اما گاهی به چرخه طبیعت آسیب می‌زنیم. برای مثال پلاستیک که از نفت ساخته می‌شود، پس از رها شدن در طبیعت به‌وسیله تجزیه‌کننده‌ها (باکتری‌ها و قارچ‌ها) تجزیه نمی‌شود، سال‌های طولانی در طبیعت می‌ماند و آن را آلوده می‌کند.
- ۱۷ جانوران و انسان‌ها برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند و کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند. گیاهان با فتوسنتز کربن دی‌اکسید را می‌گیرند و اکسیژن تولید می‌کنند؛ بنابراین قطع درختان این چرخه را به هم می‌زند و باعث کاهش اکسیژن و افزایش آلودگی هوا می‌شود.
- ۱۸ بازیافت یعنی تغییر شکل دادن و عمل آوردن موادی که قبلاً استفاده شده‌اند، به‌طوری که دوباره قابل استفاده باشند.
- ۱۹ با بازیافت مواد مصرف‌شده، هم در مصرف مواد خام صرفه‌جویی می‌شود، هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم محیط زیست حفظ می‌شود.
- ۲۰ بازیافت، استفاده درست و صرفه‌جویانه از کاغذ، استفاده از رایانه و کتاب الکترونیکی و کاشت درخت در زمین‌های وسیع برای تهیه چوب، راه‌هایی برای حفظ طبیعت هستند.

**۲۶** ماده طبیعی در طبیعت یافت می شود و تقریباً به همان شکل قابل استفاده است، ولی ماده مصنوعی را انسان از مواد طبیعی می سازد. چهار ماده مصنوعی نام ببرید.  
**پاسخ:** داروهای شیمیایی، لاستیک، پارچه، کاغذ، مداد و ...

**۲۷** کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید.  
**پاسخ:** اسکناس، کتاب و دفتر، عکاسی، بسته بندی مواد، روزنامه، انواع فیش های بانکی و ...

**۲۸** مسلمانان در چه زمانی و در کجا با دانش ساخت کاغذ آشنا شدند؟

**پاسخ:** حدود ۷۵۰ سال پس از میلاد مسیح، در سمرقند

**۲۹** به جز چوب، از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟  
**پاسخ:** باگاس نیشکر (تفاله نیشکر)، پنبه، کاغذهای باطله و ...

**۳۰** کدام بخش درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟  
**پاسخ:** تنه محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند

**۳۱** مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید.

**پاسخ:** بریدن درخت (فیزیکی) ← جدا کردن پوست (فیزیکی) ← خرد کردن چوب (فیزیکی) ← خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی (شیمیایی) ← خشک کردن خمیر و تبدیل آن به کاغذ (فیزیکی)

**۳۲** در صنعت کاغذسازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟

**پاسخ:** با افزودن مواد رنگ بر مانند کلر یا آب اکسیژنه به خمیر کاغذ

**۳۳** دو نکته ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید رعایت کرد، بنویسید.

**پاسخ:** ۱- از تماس آب اکسیژنه با پوست پرهیز کنیم. ۲- آن را در جای تاریک و خنک نگه داریم.

**۳۴** نام سه ماده سفیدکننده (رنگ بر) را بنویسید.  
**پاسخ:** آب اکسیژنه، کلر، آب ژاول

**۳۵** برای تهیه کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟  
**پاسخ:** مواد شیمیایی مختلفی به خمیر کاغذ اضافه می کنند.

**۳۶** چند نوع کاغذ نام ببرید.  
**پاسخ:** کاغذ روغنی، کاغذ گلاسه، کاغذ رنگی، کاغذ پوستی، مقوا و ...

**۳۷** بازیافت را تعریف کنید.  
**پاسخ:** استفاده دوباره از محصولات مصرف شده برای تولید محصول جدید را بازیافت می گویند.

**۳۸** مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید.  
**پاسخ:** ۱- جمع آوری ۲- بسته بندی و پرس ۳- خرد کردن ۴- خمیر کردن

**۳۹** مهم ترین فایده بازیافت کاغذ چیست؟  
**پاسخ:** حفظ منابع طبیعی مانند جنگل و آب

**۴۰** چرا محصولات بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند؟  
**پاسخ:** زیرا الیاف کاغذ بازیافتی کوتاه تر است و این محصولات استحکام کمتری نسبت به محصولات غیربازیافتی دارند.

**۴۱** قطع بی رویه درختان چه آسیبی به چرخه تولید اکسیژن وارد می کند؟

**پاسخ:** با قطع درختان، مهم ترین مصرف کننده کربن دی اکسید و تولید کننده اکسیژن از بین می رود و آلودگی هوا افزایش می یابد.

**۴۲** برای جلوگیری از قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها یا کاهش اثرات آن، چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

**پاسخ:** کاشتن درخت، صرفه جویی در مصرف کاغذ، بازیافت کاغذ و استفاده از روش های جایگزین مانند کارت بانکی به جای پول و چک و رایانه به جای کاغذ

## دسته‌بندی مواد

| دسته         | مثال‌ها                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| عنصر فلزی    | آهن، مس، طلا، نقره، جیوه، سرب، آلومینیم و ...               |
| عنصر نافلزی  | اکسیژن، هیدروژن، هلیوم، کربن و ...                          |
| ترکیب        | کربن دی‌اکسید، آب، نمک، شکر، الکل، اسیدها، آب اکسیژنه و ... |
| مخلوط همگن   | آب و نمک، هوا، آب ژاول                                      |
| مخلوط ناهمگن | آجیل، آب و نشاسته                                           |

## ویژگی‌های فلزات

۱. رسانای گرما و جریان برق هستند.
  ۲. سطح صیقلی و درخشان دارند.
  ۳. چکش‌خوارند؛ یعنی می‌توان بدون آن‌که بشکنند، با چکش‌کاری به آن‌ها شکل داد.
  ۴. به شکل ورقه، مفتول یا میله درمی‌آیند؛ مانند رشته‌های نازک مس در کابل‌ها و سیم‌های برق.
  ۵. به جز جیوه که تنها فلز مایع است، بقیه فلزها در دمای معمولی جامد هستند.
- ۱ ویژگی‌های نافلزها معمولاً برعکس فلزهاست؛ برای مثال بیشتر نافلزها رسانای خوبی برای برق و گرما نیستند و چکش‌خوار نیستند.
  - ۲ بیشتر عنصرها در طبیعت به صورت ترکیب یافت می‌شوند. برای مثال آهن به شکل سنگ معدن است که ابتدا از دل زمین استخراج می‌شود و سپس در کارخانه به کمک گرما (و گاهی جریان برق) از ناخالصی‌ها جدا می‌شود.
  - ۳ از فلزها در کارخانه‌ها، ساختمان‌سازی و ساخت ماشین‌آلات گوناگون استفاده فراوان می‌شود.
  - ۴ بدنه اتومبیل، اسکلت ساختمان، بدنه ماشین‌آلات، غلتک‌های بزرگ خشک‌کن در کارخانه کاغذسازی، تیغه اره و دستگاه خردکن چوب از آهن (فولاد) ساخته می‌شوند.
  - ۵ آهن به دلیل سختی و استحکام، فراوانی و ارزان بودن، در بیشتر صنایع از جمله صنعت کاغذسازی کاربرد فراوان دارد؛ مانند غلتک خشک‌کن کاغذ.
  - ۶ برخی از فلزها مانند جیوه و سرب سمی هستند.
  - ۷ از فلزهای گران‌بها مانند طلا و نقره در ساخت زیورآلات استفاده می‌شود.
  - ۸ از برخی فلزها در ساخت دارو استفاده می‌شود؛ مانند آهن (قرص آهن برای کم‌خونی)، روی (قرص روی) و آلومینیم و منیزیم (در برخی شربت‌های معده).
  - ۹ اگر دو تکه هم‌حجم آهن و چوب را در ظرف آب بیندازیم، آهن ته‌نشین می‌شود و چوب روی آب می‌ماند؛ یعنی چوب از آب سبک‌تر و آهن از آب سنگین‌تر است.

- ۱۰ با آهن می‌توان روی چوب و پلاستیک خط انداخت، اما با چوب و پلاستیک نمی‌توان روی آهن خط انداخت؛ یعنی آهن از چوب و پلاستیک سخت‌تر است.
- ۱۱ از مخلوط کردن آهن با فلزهایی مانند کروم و نیکل، فولاد زنگ‌نزن به دست می‌آید که در برابر زنگ زدن مقاوم است و برای ساخت قاشق و چنگال، ظروف آشپزخانه، سینک ظرف‌شویی و ابزار پزشکی به کار می‌رود.

## اسیدها

- ۱۲ اسیدها مواد مرکبی هستند که مزه ترش دارند؛ اما هرگز نباید برای شناسایی یک اسید آن را چشید.
- ۱۳ اسیدها به دو دسته خوراکی (مانند سرکه و آبلیمو) و صنعتی (مانند جوهرنمک) تقسیم می‌شوند.
- ۱۴ میوه‌هایی که مزه ترش دارند، اسید دارند؛ مانند پرتقال، نارنگی، کیوی، سیب ترش و گوجه‌سبز.
- ۱۵ اسیدهای صنعتی را نباید بو کرد، لمس کرد یا چشید؛ زیرا به دستگاه تنفس، پوست و دستگاه گوارش آسیب جدی می‌زنند.
- ۱۶ برای شناسایی اسیدها از کاغذ پی‌اچ (pH) استفاده می‌کنند؛ هر چه عدد پی‌اچ یک ماده کمتر باشد، خاصیت اسیدی آن بیشتر است.
- ۱۷ از اسیدها در صنعت استفاده فراوانی می‌شود؛ برای مثال در بی‌رنگ کردن خمیر کاغذ و چوب، از آب اکسیژنه همراه با اسید استفاده می‌کنند.
- ۱۸ جوهرنمک اسیدی است که در خانه‌ها برای تمیز کردن سرویس بهداشتی و حمام استفاده می‌شود؛ هنگام کار با آن حتماً باید دستکش پوشید و در فضای بسته از آن استفاده نکرد، زیرا بخار آن به دستگاه تنفس آسیب می‌زند.
- ۱۹ اسیدها روی بسیاری از فلزها اثر می‌گذارند و تغییر شیمیایی ایجاد می‌کنند؛ به همین دلیل ماست و ترشی را در ظرف فلزی نگه نمی‌دارند و از ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی استفاده می‌کنند.
- ۲۰ اسیدها سنگ‌های آهکی مانند مرمر و موزائیک را می‌خورند؛ بنابراین نباید جوهرنمک را روی موزائیک و سنگ ریخت. از جوهرنمک فقط برای تمیز کردن کاشی و چینی سرویس بهداشتی استفاده می‌شود.
- ۲۱ هرگز نباید جوهرنمک و وایتکس را با هم یا پشت سر هم استفاده کرد؛ زیرا گاز سمی کلر تولید می‌شود که به دستگاه تنفس آسیب می‌زند و باعث مسمومیت می‌شود.

## مقایسه بازیافت کاغذ با تولید کاغذ از چوب

- ۲۲ در بازیافت کاغذ، برق بسیار کمتری مصرف می‌شود؛ زیرا به بسیاری از مراحل مانند اره کردن و خرد کردن چوب نیازی نیست.
- ۲۳ قیمت تمام‌شده کاغذ بازیافتی کمتر است؛ زیرا هزینه‌هایی مانند قطع درختان، حمل‌ونقل تنه درختان به کارخانه، بریدن و خرد کردن چوب و نیروی کار زیاد وجود ندارد.
- ۲۴ آلودگی بازیافت کاغذ بسیار کمتر است؛ در حالی که در تولید کاغذ از چوب، علاوه بر قطع درختان فتوسنتزکننده، در مراحل مختلف تولید نیز آلودگی‌های بیشتری وارد محیط زیست می‌شود.

### بیشتر بدانیم

با کاغذ پی‌اچ می‌توان علاوه بر شناسایی اسیدها، میزان اسیدی بودن آن‌ها را هم تعیین کرد. موادی که پی‌اچ آن‌ها کمتر از ۷ باشد اسیدی، و موادی که پی‌اچ آن‌ها بیشتر از ۷ باشد بازی هستند. آب خالص خنثی است و پی‌اچ آن ۷ است. مواد بازی برخلاف اسیدها مزه تلخ دارند و حالت لیز (صابونی) دارند؛ مانند محلول جوش‌شیرین و صابون.

جوهرنمک همان «هیدروکلریک اسید» با فرمول HCl است. این اسید در معدۀ ما هم وجود دارد و با آنکه اسیدی قوی است، به دلیل لایۀ مخاطی محافظی که دیوارۀ معدۀ را پوشانده، به معدۀ آسیب نمی‌زند. اسید معدۀ به گوارش غذا و از بین بردن میکروب‌های همراه غذا کمک می‌کند. گاهی در اثر ترش کردن یا استفراغ، بخشی از غذا همراه با این اسید وارد مری می‌شود و احساس سوزش می‌کنیم.

## پرسش و پاسخ درس ۳

**۴۳** کدام ویژگی‌های آهن سبب شده که این فلز در بیشتر صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد؟

**پاسخ:** ۱- فراوان است. ۲- هزینه استخراج آن از بیشتر فلزها کمتر است. ۳- سخت و محکم است.

**۴۴** چهار مورد از ویژگی‌های مشترک فلزها را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- سطح براق دارند. ۲- چکش‌خوارند. ۳- رسانای گرما هستند. ۴- رسانای جریان برق هستند.

**۴۵** اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

**چکش‌خوار:** ماده‌ای که با ضربه چکش به راحتی شکل می‌گیرد و نمی‌شکند.

**کاغذ پی‌اچ:** کاغذی که به کمک آن می‌توان اسیدی یا بازی بودن مواد را تشخیص داد.

**آلیاژ:** مخلوطی از یک فلز با فلزهای دیگر یا مواد دیگر که برای بهتر شدن ویژگی‌هایی مانند استحکام ساخته می‌شود.

**فولاد زنگ‌زن:** آلیاژی از آهن که مقداری کربن، کروم و نیکل دارد و در برابر زنگ زدن مقاوم است.

**۴۶** دو دلیل استفاده از مس در سیم‌کشی ساختمان‌ها را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- رسانای خوبی برای جریان برق است. ۲- چکش‌خوار است و به راحتی به شکل سیم درمی‌آید.

**۴۷** در ساخت هر یک از وسایل زیر از چه فلزی استفاده می‌شود؟ چرا؟

**فرغون:** آهن (فولاد)؛ چون محکم، سخت و ارزان است.  
**زیورآلات:** طلا؛ به دلیل درخشندگی، زیبایی، زنگ نزدن و شکل‌پذیری آسان.

**بدنۀ دوچرخه:** فولاد یا آلومینیم؛ فولاد محکم و ارزان است و آلومینیم سبک و مقاوم است.

**ورق آلومینیمی (فویل):** آلومینیم؛ چون به راحتی به ورق نازک تبدیل می‌شود و برای بسته‌بندی مواد غذایی مناسب است.

**۴۸** مقاومت چوب، پلاستیک و آهن را در برابر ضربه چکش با یکدیگر مقایسه کنید.

**پاسخ:** آهن بیشترین مقاومت را دارد و شکل آن فقط کمی تغییر می‌کند؛ چوب و پلاستیک مقاومت کمتری دارند و ممکن است در اثر ضربه بشکنند یا خرد شوند.

**۴۹** در مرحله سفید کردن خمیر کاغذ، علاوه بر آب اکسیژنه از چه ماده دیگری استفاده می‌شود؟  
**پاسخ:** اسید

**۵۰** انواع اسید را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.  
**پاسخ:** ۱- اسیدهای خوراکی مانند سرکه ۲- اسیدهای صنعتی مانند جوهرنمک

**۵۱** چند اسید خوراکی نام ببرید.  
**پاسخ:** سرکه، آبلیمو، ویتامین ث (موجود در میوه‌هایی مانند کیوی و مرکبات)

**۵۲** اسیدها در چه جاهایی کاربرد دارند؟  
**پاسخ:** ۱- در زندگی روزانه ۲- در صنایع مختلف

**۵۳** سه ویژگی اسیدهای صنعتی را بنویسید.  
**پاسخ:** ۱- سمی و خطرناک اند. ۲- نباید آن‌ها را لمس کرد یا بو کرد. ۳- خوردنی نیستند.

**۵۴** از جوهرنمک در خانه چه استفاده‌ای می‌شود؟  
**پاسخ:** برای تمیز کردن سرویس بهداشتی

**۵۵** چرا نباید جوهرنمک را با مواد سفیدکننده (وایتکس) مخلوط کرد؟  
**پاسخ:** زیرا از ترکیب این دو ماده گاز سمی کلر تولید می‌شود.

**۵۶** چرا ورود فاضلاب کارخانه‌ها به رودخانه‌ها و مزارع به آن‌ها آسیب می‌رساند؟

**پاسخ:** زیرا پی‌اچ آب (میزان اسیدی بودن آن) را تغییر می‌دهد و مواد سمی وارد آب و خاک می‌کند که باعث آسیب یا مرگ جانداران می‌شود.

۵۷ جوهرنمک چه اثری بر مواد زیر دارد؟

**سنگ مرمر:** سنگ مرمر را می‌خورد (حل می‌کند) و گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود.

**برگ‌های شمع‌دانی:** سبزینه برگ‌ها را از بین می‌برد و باعث بیرنگ شدن آن‌ها می‌شود.

۵۸ در کدام سوره قرآن کریم به استحکام آهن و فایده‌های آن

برای انسان اشاره شده است؟

**پاسخ:** سوره حدید، آیه ۲۵

۵۹ تهیه کاغذ از چوب و از راه بازیافت را از نظر موارد زیر

مقایسه کنید.

**مصرف برق:** در بازیافت کاغذ، برق کمتری مصرف می‌شود.

**آلودگی هوا:** در تولید کاغذ از چوب، درختان قطع می‌شوند و

آلودگی هوا افزایش می‌یابد؛ آلودگی بازیافت کمتر است.

**قیمت تمام‌شده:** هزینه تولید کاغذ از چوب بسیار بیشتر از بازیافت کاغذ است.

**مصرف آب:** در روش بازیافت، مصرف آب به مراتب کمتر است.

۶۰ اگر مقداری سرکه یا آبلیمو روی موزائیک یا سنگ مرمر

بریزید، چه اتفاقی می‌افتد؟

**پاسخ:** سطح سنگ خورده می‌شود و حباب‌های گاز کربن دی‌اکسید

تولید می‌شود؛ زیرا مرمر و موزائیک از مواد آهکی ساخته شده‌اند و

هر ماده‌ای که آهک داشته باشد، با اسید واکنش می‌دهد.

دیانتی ۰۹۱۶۵۱۶۲۱۶۶

۱ درون زمین آنقدر گرم است و فشار آن آنقدر زیاد است که سفر به اعماق زمین در حال حاضر غیرممکن است.

۲ زمین‌شناسان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم درون زمین را مطالعه می‌کنند:

| روش مستقیم                                       | روش غیرمستقیم                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| حفر چاه‌های عمیق                                 | بررسی امواج لرزه‌ای                     |
| بررسی مواد مذابی که از درون زمین بیرون می‌آیند   | بررسی چشمه‌های آب گرم                   |
| عکس‌برداری و فیلم‌برداری از داخل چاه‌ها و معدنها | بررسی شهاب‌سنگ‌هایی که به زمین می‌افتند |

۳ عمیق‌ترین چاهی که تاکنون حفر شده، حدود ۱۲ کیلومتر عمق دارد، در حالی که شعاع زمین حدود ۶۴۰۰ کیلومتر است؛ بنابراین مطالعه غیرمستقیم، به‌ویژه با امواج لرزه‌ای، بسیار مفیدتر است.

۴ به امواجی که بر اثر شکستن ناگهانی سنگ‌های درون زمین (هنگام زمین‌لرزه) ایجاد می‌شوند، **امواج لرزه‌ای** می‌گویند.

۵ لرزیدن شیشه‌های ساختمان هنگام ترکیدن ترقه، لرزیدن میز هنگام زنگ خوردن تلفن همراهی که روی حالت ویبره است و لرزش شیشه‌ها هنگام رعد و برق شدید، نمونه‌هایی از امواجی هستند که باعث لرزش اجسام می‌شوند.

۶ اگر گوش خود را روی یک سر میز بگذارید و کسی به سر دیگر آن ضربه بزند، صدای ضربه را به‌خوبی می‌شنوید؛ یعنی موج از یک طرف میز حرکت کرده و به طرف دیگر رسیده است.

۷ اگر تلفن همراهی را که روی حالت ویبره است یک بار روی تشک و بار دیگر روی میز فلزی بگذارید، لرزش آن روی میز فلزی بهتر احساس می‌شود؛ زیرا میز فلزی سفت‌تر از تشک است.

۸ لرزش در اجسام سخت سریع‌تر از اجسام نرم منتقل می‌شود؛ پس امواج لرزه‌ای از سنگ‌های سخت و متراکم تندتر و از سنگ‌های نرم و کم‌تراکم کندتر عبور می‌کنند.

۹ دانشمندان با بررسی تغییر سرعت امواج لرزه‌ای در بخش‌های مختلف زمین، به ویژگی‌های لایه‌های درونی زمین و جامد، مایع یا خمیری بودن آن‌ها پی برده‌اند.

۱۰ هر چه از سطح زمین به عمق آن پیش می‌رویم، به علت فشار و سنگینی لایه‌های بالایی، تراکم مواد و دما بیشتر می‌شود.

۱۱ مواد تشکیل‌دهنده زمین در برخی قسمت‌ها حالت سخت و شکننده و در برخی قسمت‌ها حالت خمیری دارند.

## لایه‌های زمین

۱۲ از نظر جنس مواد (شیمیایی)، زمین سه لایه دارد: پوسته، گوشته و هسته. گوشته ضخیم‌ترین لایه زمین است (حدود ۲۹۰۰ کیلومتر) و پوسته نازک‌ترین لایه.

۱۳ از نظر حالت مواد (فیزیکی)، زمین را به پنج بخش تقسیم می‌کنند:

| لایه              | محدوده                                                           | حالت  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| سنگ‌کره           | پوسته و بخش بالایی گوشته؛ از سطح زمین تا عمق حدود ۱۰۰ کیلومتری   | جامد  |
| خمیرکره (نرم‌کره) | از زیر سنگ‌کره تا عمق حدود ۳۵۰ کیلومتری (ضخامت حدود ۲۵۰ کیلومتر) | خمیری |

| لایه        | محدوده                              | حالت        |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| گوشتۀ زیرین | از زیر خمیرکره تا ابتدای هستۀ خارجی | جامد        |
| هستۀ خارجی  | از زیر گوشتۀ زیرین تا هستۀ داخلی    | مایع (مذاب) |
| هستۀ داخلی  | مرکز زمین                           | جامد        |

۱۴ هسته بیشتر از آهن و نیکل ساخته شده است. هسته داخلی داغ‌ترین بخش زمین است، اما به دلیل فشار بسیار زیاد، جامد است.

## پرسش و پاسخ درس ۴

۶۱ به محل آزاد شدن انرژی درون زمین، ..... زمین‌لرزه می‌گویند.

پاسخ: کانون

۶۲ به کمک ..... بیشترین اطلاعات درباره درون زمین به روش غیرمستقیم به دست آمده است.

پاسخ: بررسی امواج لرزه‌ای

۶۳ داغ‌ترین لایه زمین ..... نام دارد که جنس آن از

..... است و ..... است و حالت آن

است.

پاسخ: هسته داخلی - آهن - نیکل - جامد

۶۴ به پوسته همراه با بخش بالایی گوشته که حالت جامد

دارد، ..... می‌گویند.

پاسخ: سنگ‌کره

۶۵ به امواجی که بر اثر شکستن ناگهانی سنگ‌های درون زمین

ایجاد می‌شوند، ..... می‌گویند.

پاسخ: امواج لرزه‌ای

۶۶ ضخیم‌ترین لایه زمین ..... است.

پاسخ: گوشته

۶۷ لایه‌ای که دور هسته خارجی قرار دارد، ..... است.

پاسخ: گوشتۀ زیرین

۶۸ لایه‌ای که ما روی آن زندگی می‌کنیم، ..... نام دارد.

پاسخ: پوسته

۶۹ لایه‌ای که در مرکز زمین قرار دارد، ..... نام دارد.

پاسخ: هسته (هسته داخلی)

۷۰ هسته داخلی حالت ..... دارد.

پاسخ: جامد

۷۱ سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های متراکم و سخت

..... و در سنگ‌های نرم و کم‌تراکم

است.

پاسخ: بیشتر - کمتر

۷۲ ضخامت خمیرکره ..... کیلومتر است و تا عمق

..... کیلومتری زمین ادامه دارد.

پاسخ: ۲۵۰ - ۳۵۰

۷۳ ابزاری که «سفر علمی» به درون زمین را برای دانشمندان

ممکن کرده است، چیست؟

پاسخ: امواج لرزه‌ای

۷۴ آیا انسان می‌تواند به اعماق زمین سفر کند؟ چرا؟

پاسخ: خیر؛ زیرا دما و فشار درون زمین بسیار زیاد است.

۷۵ چند مثال از لرزش اجسام بنویسید.

پاسخ: ۱- لرزش شیشه‌ها هنگام ترکیدن ترقه ۲- ایجاد موج روی

آب در اثر انداختن سنگ در آن ۳- لرزش تارهای صوتی در حنجره

انسان هنگام صحبت کردن

۷۶ چرا پوسته زمین برای ما بسیار مهم است؟

پاسخ: زیرا روی آن زندگی می‌کنیم، گیاهان روی آن رشد می‌کنند و

معدن‌هایی مانند زغال‌سنگ و آهن در آن قرار دارند.

۷۷ مفاهیم زیر را تعریف کنید.

امواج لرزه‌ای: امواجی که بر اثر شکستن ناگهانی سنگ‌های درون

زمین هنگام زمین‌لرزه ایجاد می‌شوند.

هسته خارجی: لایه‌ای مذاب که از زیر گوشتۀ زیرین تا ابتدای

هسته داخلی ادامه دارد.

کانون زمین‌لرزه: محلی در درون زمین که انرژی زمین‌لرزه از آن‌جا

آزاد می‌شود.

**۷۸ ویژگی‌های سنگ‌کره را بنویسید.**

**پاسخ:** شامل پوسته و بخش جامد بالای گوشته است، ضخامت آن حدود ۱۰۰ کیلومتر است و روی خمیرکره حرکت می‌کند.

**۷۹ ویژگی‌های خمیرکره را بنویسید.**

**پاسخ:** حالت خمیری دارد، از زیر سنگ‌کره شروع می‌شود و تا عمق حدود ۳۵۰ کیلومتری ادامه دارد؛ بنابراین ضخامت آن حدود ۲۵۰ کیلومتر است. منشأ بیشتر آتشفشان‌ها و زمین‌لرزه‌ها به این بخش مربوط است.

**۸۰ گوشته بالایی را تعریف کنید.**

**پاسخ:** به خمیرکره و بخش جامد بالای گوشته (که جزئی از سنگ‌کره است) روی هم گوشته بالایی می‌گویند.

**۸۱ ویژگی‌های گوشته زیرین را بنویسید.**

**پاسخ:** حالت جامد دارد و از زیر خمیرکره تا ابتدای هسته خارجی ادامه دارد.

**۸۲ ویژگی‌های هسته خارجی را بنویسید.**

**پاسخ:** حالت مذاب دارد و از زیر گوشته زیرین تا هسته داخلی ادامه دارد.

**۸۳ ویژگی‌های هسته داخلی را بنویسید.**

**پاسخ:** جامد است، داغ‌ترین بخش زمین است و مرکز زمین را تشکیل می‌دهد.

**۸۴ حالت هر یک از لایه‌های زمین (جامد، مذاب یا خمیری) را بنویسید.**

**پاسخ:** سنگ‌کره، گوشته زیرین و هسته داخلی: جامد - هسته خارجی: مذاب - خمیرکره: خمیری

**۸۵ دو تفاوت هسته خارجی و هسته داخلی را بنویسید.**

**پاسخ:** ۱- هسته خارجی مایع (مذاب) است، ولی هسته داخلی جامد است. ۲- هسته داخلی در مرکز زمین قرار دارد و دمای آن از هسته خارجی بیشتر است.

**۸۶ حرکت قطعه‌های سنگ‌کره روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده‌ها می‌شود؟**

**پاسخ:** زمین‌لرزه و آتشفشان

**۸۷ معدن‌های فلزی و غیرفلزی در کدام لایه قرار دارند؟**

**پاسخ:** پوسته

**۸۸ سرعت انتقال لرزش در کدام میز بیشتر است: فلزی، چوبی یا پلاستیکی؟ چرا؟**

**پاسخ:** میز فلزی؛ زیرا فلز سخت‌تر و متراکم‌تر است.

## زمین لرزه

- ۱ زمین لرزه یکی از پدیده‌های طبیعی است که با وقوع آن، انرژی درونی زمین آزاد می‌شود.
- ۲ اگر با انگشت به سفیده تخم مرغ پخته فشار بیاورید، سفیده فرو می‌رود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد؛ اما اگر همین فشار را به پوسته تخم مرغ وارد کنید، پوسته می‌شکند.
- ۳ اگر یک تکه چوب خشک و یک تکه چوب خیس را خم کنید، چوب خیس فقط خم می‌شود، اما چوب خشک ناگهان می‌شکند و آزاد شدن انرژی را هنگام شکستن آن به خوبی حس می‌کنید.
- ۴ زمین لرزه، لرزش زمین است که بر اثر آزاد شدن سریع انرژی رخ می‌دهد. علت آزاد شدن این انرژی، شکستن سنگ‌کره در اثر نیروهای درونی زمین است.
- ۵ خمیرکره به دلیل نرم بودن نمی‌شکند، اما سنگ‌کره به دلیل سخت بودن می‌شکند؛ درست مانند چوب خیس و چوب خشک.
- ۶ انرژی حاصل از شکستن سنگ‌کره به صورت امواج لرزه‌ای از درون زمین به سطح آن می‌رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می‌شود.
- ۷ هر سال حدود ده هزار زمین لرزه خفیف در کشور ما رخ می‌دهد که لرزه‌نگارها آن‌ها را ثبت می‌کنند، اما مردم آن‌ها را حس نمی‌کنند. این زمین لرزه‌ها بخشی از انرژی درونی زمین را آزاد می‌کنند و از انباشته شدن بیش از حد انرژی جلوگیری می‌کنند.
- ۸ همه زمین لرزه‌ها باعث خرابی نمی‌شوند؛ زیرا بسیاری از آن‌ها بسیار خفیف هستند.
- ۹ به محل آزاد شدن انرژی در عمق زمین، **کانون زمین لرزه** گفته می‌شود.
- ۱۰ **عوامل مؤثر بر میزان خرابی زمین لرزه:**
  - مقدار انرژی آزاد شده (شدت زمین لرزه)
  - مدت زمان لرزش
  - فاصله از کانون زمین لرزه
  - جنس زمین محل ساختمان
  - نوع مصالح ساختمانی
  - رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و ساز
  - شکل هندسی ساختمان
- ۱۱ به شکستگی‌های پوسته زمین **گسل** می‌گویند. جایی که سنگ‌کره قبلاً شکسته است، احتمال شکستن دوباره در زمین لرزه‌های بعدی بیشتر است؛ درست مانند ورزشکاری که استخوان ساق پایش یک بار شکسته و اگر دوباره به همان نقطه ضربه بخورد، احتمال شکستگی آن بیشتر از نقاط دیگر است.

## اثرات زمین لرزه

| مشکلات اجتماعی     | مشکلات بهداشتی        | مشکلات ساختمانی                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| از دست دادن عزیزان | آلودگی آب‌ها          | خرابی ساختمان‌ها، ریزش آوار و شکستن شیشه‌ها |
| ناامنی و دزدی      | شیوع بیماری‌های واگیر | قطع آب، برق، گاز و تلفن                     |

| مشکلات ساختمانی       | مشکلات بهداشتی                | مشکلات اجتماعی |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| شکستن سدها و وقوع سیل | کمبود امکانات بهداشتی         | بیکاری         |
| آتش‌سوزی و برق‌گرفتگی | کمبود دارو برای درمان بیماران | بی‌خانمانی     |

## ۱۲. هنگام زمین‌لرزه و پس از آن رعایت این نکات اهمیت دارد:

- حفظ خونسردی و پناه گرفتن در مکانی امن (مانند زیر میز محکم یا کنار ستون‌ها)
- قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز و آب پس از پایان لرزش
- کمک به مصدومان و انتقال آن‌ها به مراکز درمانی
- توجه به پیام‌ها و راهنمایی‌های مسئولان
- خودداری از تجمع بی‌مورد تا آمبولانس‌ها و گروه‌های امداد هر چه سریع‌تر به مناطق آسیب‌دیده برسند
- دلجویی از مصیبت‌دیدگان

۱۳. برخی از زمین‌لرزه‌های مهم ایران در دهه‌های اخیر: لار (۱۳۳۹)، بوئین‌زهرا در قزوین (۱۳۴۱)، دشت بیاض در خراسان (۱۳۴۷)، طبس (۱۳۵۷)، رودبار و منجیل (۱۳۶۹)، اردبیل (۱۳۷۵)، آوج در قزوین (۱۳۸۱)، بم (دی ۱۳۸۲)، اهر و ورزقان در آذربایجان شرقی (مرداد ۱۳۹۱) و سرپل ذهاب در کرمانشاه (آبان ۱۳۹۶). این زمین‌لرزه‌ها تلفات و خسارت‌های زیادی به بار آوردند.

## آتشفشان

۱۴. به فعالیتی که در آن مواد مذاب درون زمین (ماگما) به سطح زمین راه پیدا می‌کنند، **آتشفشان** می‌گویند. به ماگمایی که به سطح زمین می‌رسد، **گدازه** می‌گویند.

۱۵. **بخش‌های کوه آتشفشان:** مخروط (دامنه)، دهانه، دودکش (مجرا) و مخزن ماگما.

## ۱۶. انواع آتشفشان از نظر فعالیت:

- **فعال:** آتشفشانی که در حال حاضر یا در سال‌های اخیر مواد آتشفشانی از دهانه آن خارج شده است. در ایران آتشفشان فعال وجود ندارد، اما در کشورهای مانند ژاپن، فیلیپین و ایتالیا دیده می‌شود.
- **نیمه‌فعال:** آتشفشانی که فقط گاز و بخار از دهانه آن خارج می‌شود؛ مانند دماوند، تفتان و بزمان.
- **خاموش:** آتشفشانی که هیچ‌گونه فعالیتی ندارد؛ مانند سبلان و سهند.

## ۱۷. مواد خارج‌شده از آتشفشان:

- **جامد:** خاکستر و تکه‌سنگ‌ها
- **مایع:** مواد مذاب یا گدازه
- **گاز:** بخار آب، کربن دی‌اکسید و گازهای دیگر مانند کربن مونوکسید و گازهای گوگردار

۱۸. در بعضی آتشفشان‌ها مواد مذاب به آرامی از دهانه بیرون می‌آید و جاری می‌شود و در بعضی دیگر، مواد به‌صورت انفجاری فوران می‌کنند.

۱۹. **فوائد آتشفشان:** ایجاد زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، تشکیل معدن‌ها، تشکیل چشمه‌های آب گرم معدنی، تشکیل دریاچه در دهانه آتشفشان‌های خاموش، رونق گردشگری و پیدایش جزیره‌های جدید در اثر آتشفشان‌های زیر دریا.

۲۰. **زبان‌های آتشفشان:** انتشار گازهای سمی، بارش باران اسیدی و ریزش خاکستر، ایجاد سونامی در اثر آتشفشان‌های زیر دریا، تغییرات آب‌وهوایی و تخریب مناطق مسکونی و مزرعه‌ها در مسیر جریان گدازه.

۲۱. در ایسلند که آتشفشان‌های زیادی دارد، بیش از ۹۰ درصد خانه‌ها با گرما و آب گرم زیرزمینی که از فعالیتهای آتشفشانی سرچشمه می‌گیرد، گرم می‌شوند.

- **سنگ پا:** به عنوان ساینده در صنایع چوب و در حمام به کار می‌رود.
- **پوکه معدنی:** به عنوان مصالح ساختمانی سبک استفاده می‌شود.
- **گرانیت:** در کف و نمای ساختمان به کار می‌رود.
- **توف‌های آتشفشانی:** از ته‌نشین شدن و فشرده شدن خاکسترهای آتشفشانی پدید می‌آیند و در ساختمان‌سازی و نما به کار می‌روند؛ مانند توف‌های سبزرنگ رشته‌کوه البرز.

## آزمایش‌های درس

- ۲۲ از مخلوط کردن جوش شیرین با اسیدی مانند سرکه، گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌شود.
- ۲۳ گاز کربن دی‌اکسید را می‌توان با آب‌آهک شناسایی کرد؛ این گاز آب‌آهک زلال را شیری‌رنگ (کدر) می‌کند. همچنین کبریت روشن در این گاز خاموش می‌شود.
- ۲۴ **آمونیم دی‌کرومات** ماده‌ای جامد، مرکب و نارنجی‌رنگ است که در اثر حرارت تجزیه می‌شود و به ماده‌ای جامد، سبزرنگ و سبک با حجم بسیار بیشتر تبدیل می‌شود (مدل آتشفشان). این ماده سمی است و آزمایش آن فقط باید به وسیله معلم و با رعایت نکات ایمنی انجام شود.
- ۲۵ اگر هنگام درست کردن رب گوجه‌فرنگی به جوشیدن آن نگاه کنید، مثل این است که قُل‌قُل کردن مواد مذاب (ماگما) را تماشا می‌کنید.

## حرکات دامنه‌ای

- ۲۶ علاوه بر زمین‌لرزه و آتشفشان، سیل، طوفان، گردباد، سونامی و حرکات دامنه‌ای نیز از پدیده‌های طبیعی هستند.
- ۲۷ حرکات دامنه‌ای شامل **ریزش**، **لغزش** و **خزش** است. ریزش، سقوط سریع سنگ و خاک از دامنه‌های پرشیب است؛ مانند ریزش سنگ در جاده هراز. لغزش، حرکت یک توده خاک یا سنگ روی سطح شیب‌دار است (زمین‌لغزش). خزش، حرکت بسیار کند خاک در دامنه‌هاست که به چشم نمی‌آید، اما اثر آن را به صورت کج شدن درختان و تیرهای چراغ برق می‌بینیم.

## پرسش و پاسخ درس ۵

- ۸۹ گازهای ..... و ..... از مهم‌ترین گازهای خارج‌شده از دهانه آتشفشان هستند.
- پاسخ: بخار آب - کربن دی‌اکسید
- ۹۰ آتشفشان‌ها از نظر فعالیت ممکن است ..... ، ..... یا خاموش باشند.
- پاسخ: فعال - نیمه‌فعال
- ۹۱ معمولاً در جاهایی که پوسته زمین شکستگی دارد، احتمال شکستن دوباره ..... است.
- پاسخ: بیشتر
- ۹۲ انرژی حاصل از شکستن سنگ‌کره به صورت ..... به سطح زمین می‌رسد.
- پاسخ: امواج لرزه‌ای
- ۹۳ هر چه شعله زیر ظرف برنج در حال جوشیدن را بیشتر کنیم، حرکت دانه‌های برنج ..... می‌شود.
- پاسخ: سریع‌تر (شدیدتر)
- ۹۴ هر کوه آتشفشان فقط یک ..... دارد و ممکن است یک یا چند ..... و ..... داشته باشد.
- پاسخ: مخروط - دهانه - دودکش (مجرا)
- ۹۵ زمانی رخ می‌دهد که مواد مذاب از درون زمین به سطح آن راه پیدا کنند.
- پاسخ: آتشفشان
- ۹۶ زمین‌لرزه یکی از پدیده‌های ..... است.
- پاسخ: طبیعی

**۹۷** زمین‌لرزه‌ها به وسیله دستگاهی به نام ..... ثبت می‌شوند.

**پاسخ:** لرزه‌نگار

**۹۸** از مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین، گاز ..... آزاد می‌شود.

**پاسخ:** کربن دی‌اکسید

**۹۹** به مواد مذابی که از کوه آتشفشان خارج می‌شود، ..... می‌گویند که از سرد شدن آن سنگ‌هایی مانند ..... و ..... پدید می‌آید.

**پاسخ:** گدازه - سنگ پا - پوکۀ معدنی

**۱۰۰** آزمایش بنویسید که یکی از گازهای خروجی از آتشفشان را تولید کند.

**پاسخ:** مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین که گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌کند.

**۱۰۱** سه عامل مؤثر بر میزان خرابی زمین‌لرزه را بنویسید.

**پاسخ:** مدت زمان زمین‌لرزه - شدت زمین‌لرزه - فاصله از کانون زمین‌لرزه

**۱۰۲** زمین‌لرزه چگونه به وجود می‌آید؟

**پاسخ:** وقتی سنگ‌کره در اثر نیروهای درونی زمین می‌شکند، انرژی به سرعت آزاد می‌شود و زمین می‌لرزد.

**۱۰۳** آیا همه زمین‌لرزه‌ها باعث خرابی می‌شوند؟ چرا؟

**پاسخ:** خیر؛ میزان خرابی به شدت و مدت زمین‌لرزه، فاصله کانون تا سطح زمین و نوع و استحکام ساختمان‌ها بستگی دارد.

**۱۰۴** چرا زمین‌لرزه باعث ایجاد تغییراتی در سطح زمین می‌شود؟

**پاسخ:** زیرا انرژی حاصل از شکستن سنگ‌کره به صورت امواج لرزه‌ای به سطح زمین می‌رسد.

**۱۰۵** لرزه‌نگار را تعریف کنید.

**پاسخ:** دستگاهی که لرزش‌های زمین را ثبت می‌کند.

**۱۰۶** هر سال در کشور ما حدود چند زمین‌لرزه خفیف رخ می‌دهد؟

**پاسخ:** حدود ده هزار زمین‌لرزه خفیف که مردم آن‌ها را حس نمی‌کنند.

**۱۰۷** در اثر شکستن کدام بخش زمین، زمین‌لرزه ایجاد می‌شود؟

**پاسخ:** سنگ‌کره (پوسته و بخش جامد بالای گوشته)

**۱۰۸** زمین‌لرزه در چه جاهایی خرابی بیشتری به بار می‌آورد؟

**پاسخ:** در جاهایی که ساختمان‌ها از مصالح نامناسب (مانند گل و خشت) و بدون رعایت اصول فنی ساخته شده باشند.

**۱۰۹** اگر شعله زیر ظرف برنج در حال جوشیدن را کم یا زیاد کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

**پاسخ:** با زیاد کردن شعله، دانه‌های برنج سریع‌تر جابه‌جا می‌شوند و با کم کردن آن، حرکت دانه‌ها آهسته‌تر می‌شود.

**۱۱۰** وقوع زمین‌لرزه‌های خفیف چه فایده‌ای دارد؟

**پاسخ:** بخشی از انرژی درونی زمین را آزاد می‌کنند و از انباشته شدن انرژی و وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ‌تر جلوگیری می‌کنند.

**۱۱۱** در کدام بخش‌های پوسته احتمال وقوع زمین‌لرزه بیشتر است؟

**پاسخ:** در جاهایی که شکستگی (گسل) وجود دارد.

**۱۱۲** گسل را تعریف کنید.

**پاسخ:** به شکستگی‌های پوسته زمین گسل می‌گویند.

**۱۱۳** اثرات زمین‌لرزه چند دسته‌اند؟ نام ببرید.

**پاسخ:** سه دسته: ۱- بهداشتی ۲- ساختمانی ۳- اجتماعی

**۱۱۴** اقداماتی که برای کاهش خسارت‌های زمین‌لرزه انجام می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

**پاسخ:** سه دسته: ۱- قبل از زمین‌لرزه ۲- هنگام زمین‌لرزه ۳- بعد از زمین‌لرزه

**۱۱۵** آتشفشان چه زمانی رخ می‌دهد؟

**پاسخ:** زمانی که مواد مذاب درون زمین به سطح آن راه پیدا کنند.

**۱۱۶** چرا زمین‌لرزه در روستاها معمولاً خسارت بیشتری به بار می‌آورد؟

**پاسخ:** زیرا مصالح ساختمانی آن‌ها اغلب نامناسب است و استحکام خانه‌ها کم است.

**۱۱۷** بخش‌های مختلف کوه آتشفشان را نام ببرید.

**پاسخ:** مخروط، دهانه، دودکش (مجرا) و مخزن ماگما

**۱۱۸** مواد خارج‌شده از دهانه آتشفشان به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

**پاسخ:** سه دسته: ۱- جامد ۲- مایع ۳- گاز

**۱۱۹** آتشفشان‌ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

**پاسخ:** سه دسته: ۱- فعال ۲- نیمه‌فعال ۳- خاموش

#### ۱۲۰ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

**آتشفشان فعال:** آتشفشانی که در حال حاضر یا در سال‌های اخیر مواد آتشفشانی از دهانه آن خارج شده است.  
**آتشفشان نیمه‌فعال:** آتشفشانی که فقط گاز و بخار از دهانه آن خارج می‌شود.

**آتشفشان خاموش:** آتشفشانی که هیچ‌گونه فعالیتی ندارد.  
**خاکستر:** ذرات بسیار ریز و جامدی که از دهانه آتشفشان خارج می‌شوند.

#### ۱۲۱ دو سنگ آتشفشانی را همراه با کاربرد آن‌ها نام ببرید.

**پاسخ:** ۱- پوکۀ معدنی (مصالح ساختمانی سبک) ۲- سنگ پا (ساینده در صنایع چوب و حمام)

#### ۱۲۲ چه تفاوتی میان آتشفشان فعال و نیمه‌فعال وجود دارد؟

**پاسخ:** از دهانه آتشفشان فعال مواد جامد، مایع و گاز خارج می‌شود، اما از دهانه آتشفشان نیمه‌فعال فقط گاز و بخار خارج می‌شود.

#### ۱۲۳ مهم‌ترین گازهایی را که از دهانه آتشفشان خارج می‌شوند، نام ببرید.

**پاسخ:** بخار آب و کربن دی‌اکسید

#### ۱۲۴ فواید و زیان‌های آتشفشان را بنویسید.

**فواید:** ۱- تشکیل دریاچه ۲- رونق گردشگری ۳- ایجاد زمین‌های حاصلخیز کشاورزی ۴- تشکیل چشمه‌های آب گرم ۵- کمک به مطالعه درون زمین

**زیان‌ها:** ۱- انتشار گازهای سمی ۲- بارش باران اسیدی ۳- ایجاد سونامی ۴- تخریب مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی ۵- جاری شدن گدازه

دیانتی ۰۹۱۶۵۱۶۲۱۶۶

- ۱ نیروها در همه لحظه‌های زندگی ما وجود دارند؛ نیرو دیده نمی‌شود، اما اثر آن را می‌بینیم و حس می‌کنیم.
- ۲ وقتی دوچرخه‌سواری می‌کنید، در اتاق را باز یا بسته می‌کنید، با چاقو پوست میوه را می‌گیرید، راه می‌روید یا فوتبال بازی می‌کنید، در حال وارد کردن نیرو هستید.
- ۳ در علوم، **نیرو** یعنی کشیدن یا هل دادن (رانش)؛ یعنی وقتی چیزی را می‌کشید یا هل می‌دهید، به آن نیرو وارد می‌کنید.
- ۴ بستن کشوی میز و شوت کردن توپ، نمونه‌هایی از **هل دادن** هستند.
- ۵ باز کردن کشوی میز و بلند کردن کیف از روی زمین، نمونه‌هایی از **کشیدن** هستند.
- ۶ **اثرهای نیرو:** وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است باعث این تغییرها شود:
  - به حرکت درآمدن جسم ساکن
  - متوقف شدن جسم در حال حرکت
  - تغییر اندازه سرعت (تندتر یا کندتر شدن)
  - تغییر جهت حرکت
  - تغییر شکل جسم
- ۷ وقتی به توپ ساکن ضربه می‌زنید، با وارد کردن نیرو آن را به حرکت درمی‌آورید.
- ۸ وقتی راننده ترمز می‌کند، با وارد کردن نیرو سرعت خودرو را کم می‌کند یا آن را متوقف می‌کند.
- ۹ وقتی هنرمند قلم‌زن با چکش و قلم روی ظرف مسی یا نقره‌ای ضربه می‌زند، با وارد کردن نیرو شکل آن را تغییر می‌دهد.
- ۱۰ وقتی بازیکن فوتبال به توپ در حال حرکت ضربه می‌زند و آن را به سمت دروازه می‌فرستد، نیرو سبب تغییر جهت و تغییر سرعت توپ شده است.
- ۱۱ نیرو حاصل اثر متقابل (برهم‌کنش) دو جسم است؛ یعنی برای به وجود آمدن نیرو دست‌کم دو جسم لازم است. برای مثال وقتی به توپ ضربه می‌زنیم، پای ما به توپ و توپ به پای ما نیرو وارد می‌کند.
- ۱۲ مسابقهٔ مچ‌اندازی، طناب‌کشی، والیبال و فوتبال همه نشان می‌دهند که برای به وجود آمدن نیرو باید بیش از یک جسم وجود داشته باشد.
- ۱۳ تا زمانی که به جسم ساکن نیرو وارد نشود، حرکت نمی‌کند و تا زمانی که به جسم متحرک نیرو وارد نشود، متوقف نمی‌شود؛ یعنی اجسام تمایل دارند حالت قبلی خود را حفظ کنند.
- ۱۴ اگر در اتوبوس ایستاده باشید، هنگام راه افتادن اتوبوس به عقب و هنگام ترمز کردن آن به جلو پرتاب می‌شوید؛ زیرا بدن شما تمایل دارد حالت قبلی خود را حفظ کند.
- ۱۵ وقتی به جسمی نیرو وارد می‌کنید، آن جسم هم به شما نیرویی هم‌اندازه و در خلاف جهت وارد می‌کند. برای مثال وقتی با دست به دیوار فشار می‌آورید، دیوار هم به دست شما نیرو وارد می‌کند.
- ۱۶ اگر روی اسکیت بایستید و به دیوار فشار بیاورید، به عقب حرکت می‌کنید و از دیوار دور می‌شوید؛ این نشان می‌دهد که دیوار نیز به شما نیرو وارد کرده است.
- ۱۷ وقتی زمین می‌خورید، احساس درد می‌کنید؛ زیرا شما به زمین نیرو وارد می‌کنید و زمین هم به شما نیرو وارد می‌کند.
- ۱۸ اگر به تنهایی خودرویی را هل بدهید، ممکن است تکان نخورد؛ اما اگر دو یا سه نفر با هم آن را هل بدهند، نیروهایشان با هم جمع می‌شود و خودرو به راحتی حرکت می‌کند.

- ۱۹ اگر دو نفر از عقب و دو نفر از جلو با نیروی یکسان خودرویی را هل بدهند، خودرو حرکت نمی‌کند؛ زیرا نیروها هم‌اندازه و در خلاف جهت هم هستند و اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند.
- ۲۰ در مسابقه طناب‌کشی، گروهی برنده می‌شود که نیروی بیشتری وارد کند؛ یعنی نیروهای دو طرف با هم برابر نبوده‌اند.
- ۲۱ مورچه با وجود جثه کوچک می‌تواند اجسامی چند ده برابر وزن خودش را بلند کند و جابه‌جا کند؛ این یکی از شگفتی‌های آفرینش است.

## پرسش و پاسخ درس ۶

- ۱۳۵ حرکت یک جسم زمانی تغییر می‌کند که به آن .....  
وارد شود.  
پاسخ: نیرو
- ۱۳۶ هر نیرو دو ویژگی ..... و ..... دارد.  
پاسخ: اندازه - جهت
- ۱۳۷ وقتی دروازه‌بان توپ را می‌گیرد، نیروی دست او باعث ..... توپ می‌شود.  
پاسخ: توقف (متوقف شدن)
- ۱۳۸ در مسابقه طناب‌کشی، اعضای هر گروه به طناب نیروی ..... وارد می‌کنند.  
پاسخ: کششی (کشیدن)
- ۱۳۹ در علوم، ..... یا ..... معادل وارد کردن نیرو است.  
پاسخ: هل دادن - کشیدن
- ۱۳۰ یکای اندازه‌گیری نیرو ..... است.  
پاسخ: نیوتون
- ۱۳۱ مقدار نیرو را با وسیله‌ای به نام ..... اندازه می‌گیرند.  
پاسخ: نیروسنج
- ۱۳۲ نیرو را تعریف کنید.  
پاسخ: نیرو کشیدن یا هل دادن است و از اثر متقابل دو جسم بر یکدیگر به وجود می‌آید.
- ۱۳۳ آیا نیرو دیده می‌شود؟  
پاسخ: خیر؛ فقط اثر آن را می‌توان دید و حس کرد.
- ۱۳۴ چرا هنگام ضربه زدن به توپ، دست ما هم درد می‌گیرد؟  
پاسخ: چون توپ هم به دست ما نیرو وارد می‌کند.
- ۱۳۵ پنج مورد از اثرهای نیرو بر اجسام را بنویسید.  
پاسخ: ۱- به حرکت درآمدن جسم ۲- متوقف شدن جسم ۳- تغییر جهت حرکت ۴- تغییر اندازه سرعت ۵- تغییر شکل جسم
- ۱۳۶ برای به وجود آمدن نیرو دست‌کم چند جسم لازم است؟  
مثال بزنید.  
پاسخ: دو جسم؛ برای مثال هنگام ضربه زدن به توپ، یک جسم توپ و جسم دیگر دست یا پای ما است.
- ۱۳۷ دو فعالیت نام ببرید که در آن‌ها هم کشیدن و هم هل دادن وجود داشته باشد.  
پاسخ: ۱- تیراندازی با تیر و کمان (کشیدن زه و رانده شدن تیر) ۲- پارو زدن
- ۱۳۸ خنثی شدن نیروها به چه معناست؟  
پاسخ: هرگاه چند نیرو به یک جسم وارد شوند ولی در حالت آن جسم تغییری ایجاد نکنند، می‌گوییم این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند.
- ۱۳۹ آیا یک جسم به تنهایی می‌تواند نیرو ایجاد کند؟  
پاسخ: خیر؛ برای ایجاد نیرو دست‌کم به دو جسم نیاز است.
- ۱۴۰ مقدار نیرو با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری می‌شود؟  
پاسخ: نیروسنج
- ۱۴۱ اگر کش یا نوار لاستیکی را بیش از حد بکشیم، پاره می‌شود. چرا؟  
پاسخ: زیرا نیروی دست ما از مقاومت (تحمل) کش بیشتر می‌شود.

- ۱ یکای نیرو را به احترام آیزاک نیوتون، دانشمند انگلیسی، **نیوتون** نامیده‌اند. نیرو را با **نیروسنج** اندازه می‌گیرند.
- ۲ **جرم** مقدار ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جسم است؛ یکای آن کیلوگرم است و با ترازو (مانند ترازوی دوکفه‌ای) اندازه‌گیری می‌شود.

## انواع نیرو

| نوع نیرو                       | مثال                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| نیروی عضلانی (هل دادن و کشیدن) | هل دادن خودرو، طناب‌کشی، مچ‌اندازی                                        |
| نیروی گرانشی (جاذبه‌ی زمین)    | افتادن استکان از دست، سقوط اجسام به طرف زمین                              |
| نیروی الکتریکی                 | جذب خرده‌های کاغذ به خودکار پلاستیکی که به مو مالیده شده است              |
| نیروی مغناطیسی                 | جذب و دفع قطب‌های دو آهنربا                                               |
| نیروی اصطکاک                   | کند شدن و ایستادن توپی که روی زمین می‌غلتد                                |
| نیروی مقاومت هوا               | فشاری که هنگام بیرون بردن دست از پنجره‌ی خودروی در حال حرکت احساس می‌کنیم |

- ۳ نیروهایی مانند هل دادن، کشیدن، اصطکاک و مقاومت هوا فقط وقتی وارد می‌شوند که دو جسم با هم تماس داشته باشند (**نیروهای تماسی**)؛ اما نیروی گرانشی، مغناطیسی و الکتریکی بدون تماس هم وارد می‌شوند (**نیروهای غیرتماسی**).

## نیروی گرانشی و وزن

- ۴ **نیروی گرانشی (جاذبه‌ی زمین)** نیرویی است که زمین به همه‌ی اجسام اطراف خود وارد می‌کند و آن‌ها را به طرف خود می‌کشد.
- ۵ توپی که در دست شما است، ساکن است؛ وقتی آن را رها می‌کنید، به طرف پایین حرکت می‌کند. عامل این تغییر حرکت، نیروی گرانشی زمین است.
- ۶ **وزن** نیروی گرانشی است که زمین به یک جسم وارد می‌کند؛ بنابراین وزن جسم به جرم آن و به جاذبه‌ی محلی که جسم در آن قرار دارد، بستگی دارد. یکای وزن مانند هر نیروی دیگری نیوتون است.
- ۷ گرانش در کرات مختلف متفاوت است؛ برای مثال جاذبه‌ی زمین حدود ۶ برابر جاذبه‌ی ماه است. بنابراین وزن یک جسم روی زمین حدود ۶ برابر وزن آن روی ماه است، اما جرم آن در هر دو جا یکسان است.
- ۸ هر چه جرم جسمی بیشتر باشد، وزن آن هم بیشتر است.
- ۹ روی زمین، وزن هر جسم (برحسب نیوتون) تقریباً ۱۰ برابر جرم آن (برحسب کیلوگرم) است؛ برای مثال وزن جسمی به جرم ۲۰ کیلوگرم حدود ۲۰۰ نیوتون است.
- ۱۰ اگر جاذبه‌ی زمین وجود نداشت، توپی که دروازه‌بان به هوا شوت می‌کرد، هرگز به زمین برنمی‌گشت.
- ۱۱ در زندگی روزمره گاهی به اشتباه کلمه‌ی وزن را به جای جرم به کار می‌بریم؛ مثلاً می‌گوییم «وزن این دانش‌آموز ۴۰ کیلوگرم است» یا «وزن این هندوانه ۴ کیلوگرم است»، در حالی که کیلوگرم یکای جرم است.
- ۱۲ نیروی جاذبه‌ی خورشید باعث می‌شود زمین و سیاره‌های دیگر به دور خورشید بچرخند؛ ماه نیز در اثر جاذبه‌ی زمین به دور زمین می‌چرخد.

- ۱۳ به نیرویی که آهنربا به آهنربای دیگر یا به اجسام آهنی وارد می‌کند، **نیروی مغناطیسی** می‌گویند.
- ۱۴ قطب‌های هم‌نام آهنربا (N و N یا S و S) یکدیگر را **دفع** می‌کنند (نیروی رانشی) و قطب‌های ناهم‌نام (S و N) یکدیگر را **جذب** می‌کنند (نیروی ربایشی).
- ۱۵ همه فلزها جذب آهنربا نمی‌شوند؛ برای مثال طلا، نقره، مس و آلومینیم جذب آهنربا نمی‌شوند. آهن، نیکل، کبالت و فولاد جذب آهنربا می‌شوند.
- ۱۶ از نیروی مغناطیسی در وسایل بسیاری استفاده می‌شود؛ مانند جرثقیل‌های مغناطیسی در مراکز بازیافت برای جدا کردن قوطی‌ها و قطعه‌های آهنی از زباله‌ها، نوار لاستیکی دور در یخچال و همه موتورهای الکتریکی (آرمیچرها) که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می‌کنند.
- ۱۷ اگر موتور یک اسباب‌بازی باتری‌دار خراب را باز کنید، می‌بینید که داخل آن آهنربا به کار رفته است.

## نیروی الکتریکی

- ۱۸ جرقه زدن لباس‌های پشمی و نایلونی هنگام درآوردن آن‌ها در زمستان، برخاستن و به‌هم‌ریختگی موها هنگام برداشتن مقنعه یا کلاه، برق گرفتن دست هنگام لمس دستگیره در پس از راه رفتن روی فرش، چسبیدن بادکنک مالش‌داده‌شده به دیوار و جذب خرده‌های کاغذ به خودکار پلاستیکی مالش‌داده‌شده، همه نمونه‌هایی از **نیروی الکتریکی** هستند.
- ۱۹ نیروی الکتریکی نیز مانند نیروی مغناطیسی می‌تواند ربایشی (جاذبه) یا رانشی (دافعه) باشد.
- ۲۰ اگر دو بادکنک را با پارچه پشمی مالش دهیم و آن‌ها را با نخ آویزان کنیم، وقتی به هم نزدیکشان می‌کنیم، یکدیگر را دفع می‌کنند.
- ۲۱ اگر بادکنک مالش‌داده‌شده را به پارچه پشمی که با آن مالش شده نزدیک کنیم، یکدیگر را جذب می‌کنند.
- ۲۲ نوع بار الکتریکی میله پلاستیکی، بادکنک و شانه پلاستیکی مالش‌داده‌شده یکسان است. نوع بار پارچه پشمی، مو و میله شیشه‌ای مالش‌داده‌شده نیز با هم یکسان است، اما با گروه اول فرق دارد.
- ۲۳ اجسامی که بار الکتریکی هم‌نوع دارند، یکدیگر را دفع می‌کنند (مانند دو میله پلاستیکی مالش‌داده‌شده) و اجسامی که بار ناهم‌نوع دارند، یکدیگر را جذب می‌کنند (مانند بادکنک و پارچه پشمی یا شانه پلاستیکی و مو).

## اصطکاک

- ۲۴ **نیروی اصطکاک** نیرویی است که هنگام حرکت یا لغزیدن یک جسم روی جسم دیگر به وجود می‌آید، در خلاف جهت حرکت است و حرکت جسم را کند یا متوقف می‌کند.
- ۲۵ تویی که روی زمین صاف غلتانده می‌شود، پس از مدتی می‌ایستد؛ نیرویی که باعث ایستادن توپ می‌شود، نیروی اصطکاک است.
- ۲۶ برای راه رفتن، به حرکت درآمدن، متوقف شدن و تغییر مسیر دادن خودرو به اصطکاک نیاز داریم. روی سطح یخ‌زده که اصطکاک کم است، هر چه راننده گاز بدهد، چرخ‌ها درجا می‌چرخند و خودرو حرکت نمی‌کند.
- ۲۷ نیروی اصطکاک یک نیروی تماسی است و هم مفید است و هم مضر:

| اصطکاک مفید                                         | اصطکاک مضر                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| راه رفتن و دویدن                                    | فرسوده شدن قطعه‌های موتور خودرو و ماشین‌آلات |
| حرکت کردن، ترمز کردن و دور زدن خودرو در پیچ جاده‌ها | ساییده شدن کفش و لاستیک خودرو                |

| اصطکاک مفید                     | اصطکاک مضر                     |
|---------------------------------|--------------------------------|
| روشن کردن کبریت و نوشتن با مداد | صدای لولای در                  |
| گره زدن طناب و بالا رفتن از کوه | سختی کشیدن جعبه سنگین روی زمین |

## ۲۸ راه‌های کم کردن اصطکاک:

- **صاف کردن سطوح:** برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های سطوح کم می‌شود و کمتر در هم گیر می‌کنند.
  - **روغن‌کاری (استفاده از روغن و گریس):** این مواد بین دو سطح قرار می‌گیرند و فرورفتگی‌ها را پر می‌کنند.
  - **استفاده از چرخ و بلبرینگ:** به جای لغزیدن دو سطح روی هم، یکی روی دیگری می‌غلتد.
- ۲۹ در اثر اصطکاک، گرما تولید می‌شود؛ اگر کف دست‌ها را به سرعت به هم بمالید، این گرما را حس می‌کنید.
- ۳۰ در روزهای برفی با پاشیدن شن روی برف و یخ، اصطکاک را زیاد می‌کنند؛ نمک هم به ذوب شدن یخ کمک می‌کند.
- ۳۱ جهت نیروی اصطکاک همیشه خلاف جهت حرکت جسم است؛ یعنی اگر جسمی را به سمت راست بکشیم، اصطکاک به سمت چپ وارد می‌شود.
- ۳۲ در گذشته برای جابه‌جا کردن اجسام بسیار سنگین و کم کردن اصطکاک، کنده‌های درخت را زیر آن‌ها قرار می‌دادند. گفته می‌شود مصریان باستان نیز برای جابه‌جا کردن سنگ‌های بزرگ هرم‌ها از روش‌هایی مانند این استفاده می‌کردند.

## مقاومت هوا و آب

- ۳۳ وقتی جسمی در هوا یا آب حرکت می‌کند، هوا یا آب در برابر حرکت آن مقاومت می‌کند؛ به این نیرو **نیروی مقاومت هوا** یا **نیروی مقاومت آب** می‌گویند. این نیرو به کشتی‌ها و هواپیماهای در حال حرکت هم وارد می‌شود.
- ۳۴ مقاومت آب از مقاومت هوا بسیار بیشتر است؛ زیرا آب حدود ۸۰۰ برابر هوا چگال‌تر (فشرده‌تر) است. به همین دلیل راه رفتن در آب سخت‌تر از راه رفتن در هواست.
- ۳۵ برای کم کردن مقاومت هوا، وسایلی مانند موشک، هواپیما و خودروی مسابقه را **آیرودینامیک** می‌سازند؛ یعنی شکلی کشیده و دوکی دارند و هوا به آسانی از کنار آن‌ها عبور می‌کند.
- ۳۶ مقاومت همه مایع‌ها یکسان نیست؛ برای مثال حرکت یک جسم در عسل یا روغن بسیار کندتر از حرکت آن در آب است.
- ۳۷ اگر یک برگ کاغذ صاف و یک برگ کاغذ مچاله‌شده هم‌اندازه را از یک ارتفاع رها کنیم، کاغذ مچاله‌شده زودتر به زمین می‌رسد؛ زیرا سطح آن کوچک‌تر است و مقاومت هوا بر آن کمتر است.

## نیروی بالابری

- ۳۸ اگر یک برگ کاغذ را از لبه بگیرید و با سشوار یا با فوت کردن تند روی آن هوا بدمید، کاغذ به طرف بالا می‌رود.
- ۳۹ وقتی هوا با سرعت از روی کاغذ حرکت می‌کند، فشار هوای بالای کاغذ کم می‌شود و هوای زیر کاغذ که فشار بیشتری دارد، آن را به طرف بالا هل می‌دهد.
- ۴۰ بال هواپیما شکل ویژه‌ای دارد؛ هنگام حرکت هواپیما، هوا از روی بال سریع‌تر از زیر آن عبور می‌کند. در نتیجه فشار هوای زیر بال بیشتر می‌شود و بال به طرف بالا رانده می‌شود.
- ۴۱ بنابراین به هواپیمای در حال حرکت، علاوه بر نیروی جاذبه زمین و نیروی مقاومت هوا، نیرویی رو به بالا وارد می‌شود که به آن **نیروی بالابری** می‌گویند. در طوفان‌ها نیز همین نیرو گاهی سقف‌های شیروانی را از جا می‌کند.

۱۴۲ عامل تغییر حرکت ..... است.  
پاسخ: نیرو

۱۴۳ زمین همه اجسام را به طرف خود می‌کشد؛ این نیرو ..... نام دارد و از نوع نیروهای ..... است.  
پاسخ: نیرو گرانشی (جاذبه زمین) - غیرتماسی

۱۴۴ وسیله اندازه‌گیری نیرو ..... و یکای آن ..... است؛ در حالی که وسیله اندازه‌گیری جرم ..... و یکای آن ..... است.  
پاسخ: نیروسنج - نیوتون - ترازو - کیلوگرم

۱۴۵ نیرویی که در باد شدید باعث کنده شدن سقف‌های شیروانی می‌شود، ..... نام دارد.  
پاسخ: نیروی بالابری

۱۴۶ نیرویی که باعث جذب خرده‌های کاغذ به میله پلاستیکی مالش‌داده‌شده به مو می‌شود، ..... نام دارد.  
پاسخ: نیروی الکتریکی

۱۴۷ نیرویی که همیشه در خلاف جهت حرکت جسم است و از نوع تماسی است، ..... نام دارد.  
پاسخ: اصطکاک

۱۴۸ زمین در اثر نیروی ..... خورشید به دور آن می‌چرخد.  
پاسخ: گرانشی (جاذبه)

۱۴۹ یکای جرم ..... و یکای وزن ..... است.  
پاسخ: کیلوگرم - نیوتون

۱۵۰ اصطکاک روی سطح زیر و ناهموار ..... از سطح صاف و هموار است.  
پاسخ: بیشتر

۱۵۱ هنگام حرکت هواپیما، سرعت هوا در ..... بال بیشتر است؛ در نتیجه فشار هوا در ..... بال بیشتر می‌شود و نیرویی رو به بالا به نام نیروی ..... ایجاد می‌شود.  
پاسخ: بالای - زیر - بالابری

۱۵۲ برای اندازه‌گیری جرم از ..... و برای اندازه‌گیری وزن از ..... استفاده می‌کنیم.  
پاسخ: ترازو - نیروسنج

۱۵۳ اثر نیروی مقاومت هوا بر اجسامی که شکل کشیده و دوکی دارند، ..... است.  
پاسخ: کم

۱۵۴ یکای جرم چیست؟  
پاسخ: کیلوگرم

۱۵۵ یکای نیرو چه نام دارد؟  
پاسخ: نیوتون

۱۵۶ آیا موقعیت‌هایی را می‌شناسید که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند؟  
پاسخ: بله؛ نیروی گرانشی (مانند جاذبه زمین، ماه و خورشید)، نیروی مغناطیسی و نیروی الکتریکی.

۱۵۷ چرا اجسام به طرف زمین سقوط می‌کنند؟  
پاسخ: به دلیل نیروی جاذبه زمین (گرانش)

۱۵۸ چرا وقتی شیر آب را باز می‌کنیم، آب به طرف پایین جریان پیدا می‌کند؟  
پاسخ: به دلیل نیروی جاذبه زمین

۱۵۹ چرا زمین و سیاره‌های دیگر به دور خورشید می‌چرخند؟  
پاسخ: به دلیل نیروی گرانشی خورشید

۱۶۰ چرا وقتی لیوان آب را کج می‌کنیم، آب به طرف پایین می‌ریزد؟  
پاسخ: به دلیل نیروی جاذبه زمین

۱۶۱ نیروی بین دو آهنربا چه زمانی رانشی (دافعه) است؟  
پاسخ: وقتی قطب‌های هم‌نام روبه‌روی هم قرار بگیرند.

۱۶۲ چرا وقتی قطب‌های هم‌نام دو آهنربا را به هم نزدیک می‌کنیم، از هم دور می‌شوند؟  
پاسخ: زیرا بین آن‌ها نیروی مغناطیسی از نوع رانشی (دافعه) وجود دارد.

۱۶۳ چرا وقتی موهای خود را با شانه پلاستیکی شانه می‌کنید، موها به طرف شانه کشیده می‌شوند؟  
پاسخ: زیرا بین شانه و موها نیروی الکتریکی از نوع ربایشی (جاذبه) ایجاد می‌شود.

#### ۱۶۴ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

**وزن:** نیروی جاذبه‌ای که زمین به اجسام وارد می‌کند.

**جرم:** مقدار ماده تشکیل‌دهنده یک جسم.

**نیوتون:** یکای اندازه‌گیری نیرو (از جمله وزن).

**نیروسنج:** وسیله‌ای برای اندازه‌گیری نیرو، از جمله وزن اجسام.

#### ۱۶۵ چه تفاوتی بین جرم و وزن وجود دارد؟

**پاسخ:** جرم مقدار ماده تشکیل‌دهنده جسم است، با ترازو اندازه‌گیری می‌شود و یکای آن کیلوگرم است و در همه جا ثابت است. وزن نیروی جاذبه زمین بر جسم است، با نیروسنج اندازه‌گیری می‌شود، یکای آن نیوتون است و در کرات مختلف تغییر می‌کند.

#### ۱۶۶ چرا ترمز کردن باعث کند شدن و توقف خودرو می‌شود؟

**پاسخ:** به دلیل نیروی اصطکاک بین لنت‌های ترمز و چرخ‌ها و نیز بین لاستیک‌ها و سطح جاده؛ این نیرو در خلاف جهت حرکت خودرو وارد می‌شود و سرعت آن را کم می‌کند تا متوقف شود.

#### ۱۶۷ وزن یک جسم روی زمین را چگونه به دست می‌آورند؟

**پاسخ:** وزن را با نیروسنج اندازه می‌گیرند؛ همچنین روی زمین می‌توان وزن را تقریباً از ضرب جرم (برحسب کیلوگرم) در عدد ۱۰ به دست آورد. برای مثال وزن جسمی به جرم ۲۰ کیلوگرم حدود ۲۰۰ نیوتون است.

#### ۱۶۸ نیروها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

**پاسخ:** دو دسته: ۱- نیروهای تماسی ۲- نیروهای غیرتماسی

#### ۱۶۹ انواع نیروهای تماسی را نام ببرید.

**پاسخ:** ۱- هل دادن و کشیدن ۲- اصطکاک ۳- مقاومت هوا ۴- مقاومت آب ۵- نیروی بالابری

#### ۱۷۰ انواع نیروهای غیرتماسی را نام ببرید.

**پاسخ:** ۱- نیروی مغناطیسی ۲- نیروی الکتریکی ۳- نیروی گرانشی

#### ۱۷۱ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

**نیروی گرانشی:** نیرویی که زمین به همه اجسام اطراف خود وارد می‌کند و آن‌ها را به طرف خود می‌کشد.

**نیروی مغناطیسی:** نیرویی که آهنربا به آهنربای دیگر یا به اجسام آهنی وارد می‌کند.

**نیروی الکتریکی:** نیرویی که مثلاً باعث جذب خرده‌های کاغذ به میله یا شانه پلاستیکی مالش داده شده می‌شود.

**نیروی اصطکاک:** نیرویی که هنگام حرکت یک جسم روی جسم دیگر، در خلاف جهت حرکت وارد می‌شود و حرکت را کند می‌کند.

**نیروی مقاومت هوا:** نیرویی که هوا در خلاف جهت حرکت به جسم متحرک وارد می‌کند.

#### ۱۷۲ نیروی مقاومت آب و نیروی بالابری را تعریف کنید.

**نیروی مقاومت آب:** نیرویی که آب در خلاف جهت حرکت به جسمی که در آن حرکت می‌کند، وارد می‌کند.

**نیروی بالابری:** نیروی رو به بالایی که به بال هواپیمای در حال حرکت وارد می‌شود.

#### ۱۷۳ سه راه برای کم کردن اصطکاک بنویسید.

**پاسخ:** ۱- استفاده از چرخ ۲- صاف کردن سطوح ۳- استفاده از مواد لغزنده مانند روغن و گریس

#### ۱۷۴ اگر نیروی اصطکاک وجود نداشت و در حال حرکت بودیم، چه اتفاقی می‌افتاد؟

**پاسخ:** نمی‌توانستیم بایستیم یا مسیر حرکت خود را تغییر دهیم.

#### ۱۷۵ کف دو دست خود را به هم بمالید. چه احساسی دارید؟ چرا؟

**پاسخ:** کف دست‌ها گرم می‌شود؛ زیرا اصطکاک باعث تولید گرما می‌شود.

#### ۱۷۶ نیروی اصطکاک در چه حالتی بیشتر است؟

**پاسخ:** هر چه سطح تماس دو جسم ناهموارتر باشد (پستی و بلندی بیشتری داشته باشد)، اصطکاک بیشتر است.

#### ۱۷۷ آیا اصطکاک می‌تواند زیان‌آور باشد؟ مثال بزنید.

**پاسخ:** بله؛ برای مثال اصطکاک بین قطعه‌های فلزی موتورها باعث ساییده شدن و فرسودگی آن‌ها می‌شود.

#### ۱۷۸ سه مورد از فواید نیروی اصطکاک را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- راه رفتن ۲- ترمز کردن و متوقف شدن خودرو ۳- نوشتن با مداد روی کاغذ

۱ در ساختن وسایل و کاردستی‌ها، گام اول آشنایی با ابزارهای گوناگون و کاربرد آن‌هاست.

## ابزارها و کاربرد آن‌ها

| ابزار یا قطعه               | کاربرد                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| انبردست                     | گرفتن و محکم نگه داشتن قطعه‌ها و بریدن سیم           |
| دم‌باریک                    | گرفتن پیچ‌ها و مهره‌های کوچک و خم کردن سیم‌های نازک  |
| پیچ‌گوشی                    | بستن و باز کردن پیچ‌ها                               |
| آچار فرانسه / آچار دوسر تخت | بستن و باز کردن پیچ‌ها و مهره‌ها در اندازه‌های مختلف |
| فازمتر (پیچ‌گوشی برق)       | تشخیص وجود برق در سیم یا پریز                        |
| سیم‌چین و سیم‌لخت‌کن        | بریدن سیم و برداشتن روکش آن                          |
| اره                         | بریدن قطعه‌های چوبی و فلزی                           |
| دریل                        | سوراخ کردن اجسام                                     |
| پرچ و دستگاه پرچ            | محکم کردن دو قطعه به هم                              |
| چکش                         | کوبیدن میخ و (با پشت چکش) بیرون کشیدن میخ از تخته    |
| هویه                        | لحیم کردن سیم‌ها و قطعه‌های فلزی                     |
| قیچی                        | بریدن کاغذ، مقوا و پارچه                             |
| منگنه                       | وصل کردن کاغذها و مقواها به یکدیگر                   |
| پیچ و مهره                  | بستن دو قطعه فلزی یا چوبی به هم (قابل باز شدن)       |
| میخ                         | محکم کردن دو قطعه چوبی به هم                         |
| قرقره                       | بلند کردن و جابه‌جا کردن اجسام با استفاده از طناب    |
| تسمه                        | انتقال حرکت چرخش از یک چرخ به چرخ دیگر               |
| چرخ‌دنده                    | انتقال حرکت و تغییر سرعت یا جهت چرخش                 |
| آرمیچر (موتور الکتریکی)     | تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی                  |
| سیم‌پیچ                     | ساخت آهنربای الکتریکی، موتور و مولد برق              |
| باتری                       | منبع انرژی الکتریکی                                  |
| چسب                         | چسباندن قطعه‌ها به یکدیگر                            |

| ابزار یا قطعه   | کاربرد                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ترانس (آداپتور) | تبدیل برق شهر به برق با ولتاژ کم، مناسب برای وسایل کوچک |

### نکته ایمنی

هنگام کار با هر ابزار باید نکات ایمنی را رعایت کرد. از ابزارهایی مانند دریل، دستگاه پرچ، اره و هویه فقط با کمک و زیر نظر پدر، مادر، معلم یا یک بزرگتر استفاده کنید.

- ۲ بسیاری از وسایل دورریختنی را می‌توان در ساخت کاردستی دوباره به کار برد.
- ۳ در ساخت کاردستی، آنچه اهمیت دارد خلاقیت و استفاده از وسایل ساده و به‌ظاهر بی‌مصرف برای ساختن وسیله‌ای جدید و کارآمد است.
- ۴ لازم نیست برای ساخت کاردستی از وسایل گران‌قیمت استفاده کنیم؛ مهم این است که کاردستی در عین ارزان بودن، کارآمد و خلاقانه باشد.
- ۵ کاردستی را خودتان بسازید، نه پدر و مادرتان؛ حتی اگر ظاهر آن خیلی زیبا نباشد، فکر خلاق شما ارزشمند است.
- ۶ از تقلید پرهیز کنید و در طراحی و ساخت وسایل از فکر و خلاقیت خود کمک بگیرید.

دیانتی ۰۹۱۶۵۱۶۲۱۶۶

- ۱ انرژی یعنی توانایی انجام کار؛ یعنی چیزی که باعث انجام کار یا ایجاد تغییر می‌شود.
- ۲ انرژی با کار و حرکت همراه است و هر چه کار بیشتری انجام دهیم، به انرژی بیشتری نیاز داریم.
- ۳ در زندگی روزمره واژه انرژی را به شکل‌های مختلف به کار می‌بریم؛ مثلاً می‌گوییم: «دیگر انرژی ندارم، نمی‌توانم بازی کنم»، «خرما انرژی زیادی دارد» یا «عجب بچه پرانرژی‌ای است!»

## صورت‌های انرژی

| صورت انرژی     | توضیح و مثال                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| گرمایی         | همان جنبش ذره‌های سازنده ماده است؛ کاربرد: پخت‌وپز، گرم کردن خانه، ذوب کردن فلزها           |
| الکتریکی       | پرکاربردترین صورت انرژی؛ بیشتر وسایل خانه و ماشین‌آلات کارخانه‌ها با آن کار می‌کنند         |
| نورانی (تابشی) | شامل نور، پرتو فرابنفش، امواج رادیویی، پرتو ایکس و ...؛ مهم‌ترین کاربرد نور، دیدن اجسام است |
| صوتی           | از لرزش ذره‌های اجسام پدید می‌آید؛ مانند لرزش سیم گیتار، پوسته طبل و تارهای صوتی            |
| حرکتی          | انرژی هر جسم در حال حرکت؛ مانند آب روان، باد و پره پنکه روشن                                |
| شیمیایی        | انرژی ذخیره‌شده در مواد، مانند غذاها و سوخت‌ها                                              |
| هسته‌ای        | انرژی ذخیره‌شده در هسته اتم‌ها                                                              |

- ۴ وقتی فرفره کاغذی را بالای بخاری نگه می‌دارید، فرفره می‌چرخد؛ زیرا گرمای بخاری هوا را به حرکت درمی‌آورد و هوا فرفره را می‌چرخاند. پس گرما انرژی است، زیرا می‌تواند کار انجام دهد.
- ۵ صدای ما هنگام صحبت کردن از لرزش تارهای صوتی در حنجره تولید می‌شود.
- ۶ اگر با مداد به چند لیوان و ظرف مختلف ضربه بزنید، صداهای متفاوتی می‌شنوید؛ زیرا لرزش هر کدام با دیگری متفاوت است.
- ۷ برای دیدن لرزش صوت، مقداری دانه برنج روی طبل بریزید و به آن ضربه بزنید؛ بالا و پایین پریدن دانه‌های برنج به‌خوبی دیده می‌شود.
- ۸ از انرژی حرکتی در وسایل زیادی استفاده می‌شود؛ مانند پنکه، کولر، آب‌میوه‌گیری، چرخ گوشت، ماشین لباس‌شویی، دوچرخه و خودرو.
- ۹ انرژی شیمیایی در مواد ذخیره شده است و برای آزاد شدن آن باید یک تغییر شیمیایی مانند سوختن (در سوخت‌ها) یا گوارش (در غذاها) انجام شود. غذاها و سوخت‌هایی مانند نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی انرژی شیمیایی دارند.
- ۱۰ از گرمای حاصل از سوختن سوخت‌ها برای پخت‌وپز، گرم کردن خانه، ذوب آهن، به حرکت درآوردن خودروها و تولید برق در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.
- ۱۱ انرژی غذاهای مختلف با هم متفاوت است؛ برای مثال خرما، کره و شکلات انرژی بیشتری از سبزی‌ها و بیشتر میوه‌ها دارند. این تفاوت را می‌توان در برچسب انرژی مواد غذایی دید؛ مثلاً برچسب انرژی چیپس را با سس گوجه‌فرنگی مقایسه کنید.
- ۱۲ یکای انرژی ژول است. روی برچسب مواد غذایی، انرژی را معمولاً برحسب کیلوکالری می‌نویسند؛ هر کیلوکالری تقریباً برابر ۴۲۰۰ ژول است.

گیاهان سبز با استفاده از نور خورشید غذا می‌سازند و انرژی نور را به صورت انرژی شیمیایی در غذا ذخیره می‌کنند؛ زندگی همه جانداران به همین انرژی وابسته است.

انرژی شیمیایی سوخت‌ها هم از خورشید سرچشمه گرفته است. زغال‌سنگ از بقایای گیاهانی پدید آمده که با نور خورشید غذا ساخته بودند. نفت و گاز نیز از بقایای جانداران بسیار ریز دریایی (پلانکتون‌ها) پدید آمده‌اند؛ این جانداران یا خودشان با نور خورشید غذا می‌ساختند یا از جاندارانی تغذیه می‌کردند که غذایشان را با نور خورشید ساخته بودند.

به همین دلیل، خورشید منبع اصلی بیشتر انرژی‌هایی است که ما استفاده می‌کنیم.

### نمونه‌هایی از سفر انرژی:

- نور خورشید ← گیاهان ← انرژی شیمیایی غذا
- نور خورشید ← جانداران ریز دریایی ← انرژی شیمیایی نفت و گاز ← سوختن ← انرژی گرمایی
- نور خورشید ← تبخیر آب دریا، بارش و جمع شدن آب پشت سد ← چرخاندن توربین ← مولد برق ← انرژی الکتریکی
- نور خورشید ← سوخت‌ها ← نیروگاه ← انرژی الکتریکی ← پنکه ← انرژی حرکتی

## انرژی ذخیره‌ای

انرژی به شکل‌های مختلف در اجسام ذخیره می‌شود:

- **ذخیره شیمیایی:** انرژی ذخیره‌شده در مواد (مانند غذا، سوخت و باتری) که با یک تغییر شیمیایی آزاد می‌شود.
- **ذخیره گرانشی:** انرژی‌ای که در اثر بالا بردن جسم (دور کردن آن از زمین) در آن ذخیره می‌شود.
- **ذخیره کشسانی:** انرژی‌ای که با کشیدن کش یا فنر یا فشردن فنر ذخیره می‌شود و با رها کردن آن آزاد می‌شود؛ مانند تیر و کمان و ماشین کوکی.

هر چه جسمی را بالاتر ببریم، انرژی ذخیره‌ای گرانشی بیشتری در آن ذخیره می‌شود؛ برای مثال آجری که از ارتفاع ۱۰ متری به زمین می‌افتد، نسبت به آجری که از ارتفاع ۱ متری می‌افتد، انرژی بیشتری دارد.

وقتی توپی را به بالا پرتاب می‌کنیم، انرژی حرکتی آن کم‌کم به انرژی ذخیره‌ای تبدیل می‌شود و وقتی به طرف زمین برمی‌گردد، انرژی ذخیره‌ای آن دوباره به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.

وقتی ماشین اسباب‌بازی کوکی را کوک می‌کنیم، انرژی در فنر آن ذخیره می‌شود و وقتی ماشین راه می‌افتد، این انرژی ذخیره‌ای به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.

## تبدیل انرژی

به تغییر یک صورت انرژی به صورت دیگر، **تبدیل انرژی** می‌گویند؛ برای مثال در اتو، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

انرژی از بین نمی‌رود و از هیچ به وجود نمی‌آید، بلکه فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود؛ برای مثال اگر اتو ۱۰۰ ژول انرژی الکتریکی مصرف کند، همان ۱۰۰ ژول به انرژی گرمایی (و مقدار کمی نور) تبدیل می‌شود.

| وسیله یا پدیده | انرژی ورودی | انرژی خروجی (مفید و جانبی) |
|----------------|-------------|----------------------------|
| بخاری گازی     | شیمیایی     | گرمایی و نورانی            |
| لامپ رشته‌ای   | الکتریکی    | نورانی و گرمایی            |

| وسیله یا پدیده             | انرژی ورودی     | انرژی خروجی (مفید و جانبی)     |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| موتور خودرو                | شیمیایی (سوخت)  | حرکتی، گرمایی و صوتی           |
| باتری در حال کار           | شیمیایی         | الکتریکی                       |
| شارژ کردن باتری تلفن همراه | الکتریکی        | شیمیایی                        |
| کرم شبتاب                  | شیمیایی         | نورانی                         |
| میکروفون                   | صوتی            | الکتریکی                       |
| بلندگو                     | الکتریکی        | صوتی                           |
| ماشین چمن زنی بنزینی       | شیمیایی (بنزین) | حرکتی، صوتی و گرمایی           |
| اره برقی                   | الکتریکی        | حرکتی، صوتی و گرمایی           |
| موتور الکتریکی (آرمیچر)    | الکتریکی        | حرکتی (و مقداری گرمایی و صوتی) |
| مولد برق (ژنراتور)         | حرکتی           | الکتریکی                       |

## پرسش و پاسخ درس ۹

**۱۸۵** سنگی که تا ارتفاع ۲۰ متری بالا برده شده، نسبت به سنگی که تا ارتفاع ۶۰ متری بالا برده شده، انرژی ذخیره‌ای دارد و هنگام افتادن در تشت آب، آب ..... به بیرون می‌پاشد.

**پاسخ:** کمتری - کمتری

**۱۸۶** در نیروگاه برق، انرژی حرکتی توربین را به انرژی ..... تبدیل می‌کند.

**پاسخ:** مولد (ژنراتور) - الکتریکی

**۱۸۷** انرژی ..... با سرعت بسیار زیاد از فضای خالی (خلاً) هم عبور می‌کند و در برخورد با اجسام آن‌ها را گرم می‌کند.

**پاسخ:** نورانی (تابشی)

**۱۸۸** انرژی ..... از لرزش ذره‌های تشکیل‌دهنده ماده پدید می‌آید.

**پاسخ:** صوتی

**۱۸۹** انرژی بیشتر نیروگاه‌های برق از ..... تأمین می‌شود.

**پاسخ:** سوخت‌ها (مانند گاز طبیعی و نفت)

**۱۹۰** انرژی موجود در مواد غذایی، انرژی ..... نام دارد.

**پاسخ:** شیمیایی

**۱۷۹** منبع اصلی بیشتر انرژی‌ها ..... است.

**پاسخ:** خورشید

**۱۸۰** به توانایی انجام کار ..... می‌گویند.

**پاسخ:** انرژی

**۱۸۱** انرژی لازم برای به حرکت درآوردن خودروها بیشتر به وسیله ..... تأمین می‌شود.

**پاسخ:** سوخت

**۱۸۲** هر چه جرمی بالاتر برود (ارتفاع آن بیشتر شود)، ..... آن بیشتر می‌شود.

**پاسخ:** انرژی ذخیره‌ای (گراشی)

**۱۸۳** فنر فشرده‌شده انرژی ..... دارد.

**پاسخ:** ذخیره‌ای (کشسانی)

**۱۸۴** در کرم شبتاب، انرژی ذخیره‌ای (شیمیایی) به انرژی ..... تبدیل می‌شود.

**پاسخ:** نورانی (تابشی)

- ۱۹۱ **انرژی** ..... خورشید در غذایی که گیاهان می‌سازند، به صورت انرژی شیمیایی ذخیره می‌شود.  
**پاسخ:** نورانی (تابشی)
- ۱۹۲ **هنگام چرخیدن فرفره کاغذی بالای بخاری، انرژی** ..... به انرژی ..... تبدیل می‌شود.  
**پاسخ:** گرمایی - حرکتی
- ۱۹۳ **یکای اندازه‌گیری انرژی** ..... است.  
**پاسخ:** ژول
- ۱۹۴ **انرژی مواد غذایی روی برچسب آن‌ها برحسب** ..... نوشته می‌شود.  
**پاسخ:** کیلوکالری
- ۱۹۵ **هر کیلوکالری تقریباً برابر** ..... ژول است.  
**پاسخ:** ۴۲۰۰
- ۱۹۶ **برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟**  
**پاسخ:** راه رفتن، دویدن، برداشتن اجسام، ورزش کردن، نوشتن و ... در واقع برای انجام هر کاری به انرژی نیاز داریم.
- ۱۹۷ **انرژی مواد غذایی از کجا به دست می‌آید؟**  
**پاسخ:** گیاهان سبز با استفاده از نور خورشید غذا می‌سازند و انرژی آن را در غذا ذخیره می‌کنند.
- ۱۹۸ **انرژی سوخت‌ها به چه صورت‌هایی تبدیل می‌شود؟**  
**پاسخ:** وقتی سوخت می‌سوزد، انرژی شیمیایی آن به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می‌شود و در موتورهای به انرژی حرکتی نیز تبدیل می‌شود.
- ۱۹۹ **چه چیزهایی انرژی ذخیره می‌کنند؟**  
**پاسخ:** مواد غذایی، سوخت‌ها، باتری‌ها، فنر فشرده شده و آب پشت سد
- ۲۰۰ **چه وسایلی را می‌شناسید که با باتری کار می‌کنند؟**  
**پاسخ:** رادیو، تلفن همراه، ساعت، چراغ قوه و ...
- ۲۰۱ **وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را روشن می‌کنید، چه تبدیل‌های انرژی رخ می‌دهد؟**  
**پاسخ:** در چراغ قوه انرژی شیمیایی باتری به انرژی الکتریکی و سپس به انرژی نورانی (و کمی گرمایی) تبدیل می‌شود؛ در اسباب بازی متحرک، انرژی شیمیایی باتری به انرژی الکتریکی و سپس به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.
- ۲۰۲ **آیا در اجسام هم انرژی ذخیره می‌شود؟ مثال بزنید.**  
**پاسخ:** بله؛ آب پشت سد، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد، انرژی ذخیره‌ای دارند.

- ۲۰۳ **چگونه از انرژی ذخیره‌ای آب پشت سد، انرژی الکتریکی به دست می‌آید؟**  
**پاسخ:** وقتی آب از پشت سد به پایین سرازیر می‌شود، انرژی ذخیره‌ای آن به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود. آب در حال حرکت توربین را می‌چرخاند، توربین مولد برق را به حرکت درمی‌آورد و مولد انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.
- ۲۰۴ **آیا در سنگی که از زمین فاصله دارد، انرژی ذخیره شده است؟ پس از رها شدن، این انرژی به چه انرژی‌ای تبدیل می‌شود؟**  
**پاسخ:** بله، انرژی ذخیره‌ای گرانشی دارد؛ پس از رها شدن، این انرژی کم‌کم به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.
- ۲۰۵ **هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع، چه تبدیل انرژی‌ای انجام می‌شود؟**  
**پاسخ:** انرژی ذخیره‌ای (گرانشی) به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود.
- ۲۰۶ **تبدیل انرژی در بلندگو و میکروفون چه تفاوتی با هم دارد؟**  
**پاسخ:** کاملاً برعکس یکدیگرند: در بلندگو انرژی الکتریکی به انرژی صوتی و در میکروفون انرژی صوتی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.
- ۲۰۷ **وقتی تلفن همراه را برای شارژ به پریز وصل می‌کنیم، چه تبدیل انرژی‌ای انجام می‌شود؟**  
**پاسخ:** انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی (ذخیره شده در باتری) تبدیل می‌شود.
- ۲۰۸ **اگر فنر خودکار دکمه‌ای را پشت یک جسم کوچک و سبک قرار دهیم و دکمه را بزنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟**  
**پاسخ:** جسم به جلو پرتاب می‌شود؛ زیرا انرژی ذخیره شده در فنر آزاد می‌شود و به صورت انرژی حرکتی به جسم منتقل می‌شود.
- ۲۰۹ **یک عروسک کوکی پس از کوک شدن شروع به راه رفتن و طبل زدن می‌کند. چه تبدیل‌های انرژی در آن رخ می‌دهد؟**  
**پاسخ:** انرژی ذخیره‌ای فنر (کشسانی) به انرژی حرکتی و صوتی تبدیل می‌شود.
- ۲۱۰ **انرژی را تعریف کنید.**  
**پاسخ:** توانایی انجام کار را انرژی می‌گویند.
- ۲۱۱ **صورت‌های مختلف انرژی را نام ببرید.**  
**پاسخ:** گرمایی، صوتی، الکتریکی، نورانی، حرکتی، شیمیایی، هسته‌ای و ذخیره‌ای

۲۱۲ صورت انرژی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.

باد: حرکتی

نور خورشید: نورانی و گرمایی

اتوی روشن: گرمایی

آب پشت سد: ذخیره‌ای (گرانشی)

۲۱۳ دو ماده نام ببرید که انرژی به‌طور طبیعی در آن‌ها ذخیره

شده است.

پاسخ: مواد غذایی و سوخت‌ها

۲۱۴ وسیله‌ای نام ببرید که در آن دو تبدیل انرژی پشت سر هم

انجام شود.

پاسخ: چراغ‌قوه: انرژی شیمیایی (ذخیره‌ای) باتری → انرژی

الکتریکی → انرژی نورانی

۲۱۵ در هر یک از موارد زیر چه تبدیل انرژی‌ای انجام می‌شود؟

کوک کردن ماشین کوکی: حرکتی به ذخیره‌ای (کشسانی)

مالیدن دست‌ها به هم: حرکتی به گرمایی

سوختن نفت در بخاری: شیمیایی (ذخیره‌ای) به گرمایی و نورانی

رها کردن تیر از کمان: ذخیره‌ای (کشسانی) به حرکتی

بالا رفتن کوهنورد از کوه: انرژی شیمیایی غذا به حرکتی و ذخیره‌ای

(گرانشی)

ریختن آب روی پره‌های توربین: حرکتی آب به حرکتی توربین

سرازیر شدن آب از آبشار: ذخیره‌ای (گرانشی) به حرکتی

دیانتی ۰۹۱۶۵۱۶۲۱۶۶

- ۱ جانداران فقط آن‌هایی نیستند که با چشم دیده می‌شوند؛ جانداران بسیار زیادی وجود دارند که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند و برای دیدن آن‌ها باید از ذره‌بین یا میکروسکوپ استفاده کرد.
- ۲ بیشتر جانداران کره زمین تک‌یاخته‌ای (تک‌سلولی) هستند؛ مانند باکتری‌ها، مخمرها و بسیاری از جلبک‌های ذره‌بینی که برای دیدن آن‌ها به میکروسکوپ نیاز است.
- ۳ واژه **میکروسکوپ** از دو بخش یونانی «میکرو» به معنای کوچک و «اسکوپ» به معنای دیدن (نگاه کردن) ساخته شده است؛ یعنی «ریزبین».
- ۴ ویروس‌ها ساختار یاخته‌ای ندارند و آن‌قدر کوچک‌اند که با میکروسکوپ‌های نوری معمولی دیده نمی‌شوند؛ برای دیدن آن‌ها از میکروسکوپ‌های بسیار قوی به نام **میکروسکوپ الکترونی** استفاده می‌کنند.
- ۵ بدن انسان از ده‌ها هزار میلیارد یاخته ساخته شده است (برآوردهای جدید: حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد یاخته)، اما بیشتر جانداران فقط یک یاخته دارند.
- ۶ بدن جانداران پریاخته‌ای از تعداد زیادی اجزای کوچک به نام **یاخته (سلول)** ساخته شده است که با چشم دیده نمی‌شوند و برای مشاهده آن‌ها به میکروسکوپ نیاز داریم.
- ۷ کار با میکروسکوپ مهارتی است که همه پژوهشگران باید بر آن تسلط داشته باشند.
- ۸ **اجزای میکروسکوپ نوری:** عدسی چشمی، لوله، بازو (بدنه)، صفحه گردان عدسی‌ها، عدسی‌های شیئی (ضعیف، متوسط و قوی)، صفحه میکروسکوپ (محل قرار دادن لام)، گیره‌ها، کندانسور، منبع نور (لامپ یا آینه)، پیچ تنظیم درشت و پیچ تنظیم ریز.

## مراحل کار با میکروسکوپ

۱. پس از تمیز کردن عدسی‌ها، صفحه میکروسکوپ را در پایین‌ترین حالت خود قرار دهید و عدسی شیئی با کمترین بزرگ‌نمایی را در مسیر نور قرار دهید.
۲. اگر میکروسکوپ لامپ دارد، آن را روشن کنید؛ اگر آینه دارد، در حالی که از عدسی چشمی نگاه می‌کنید، آینه را آن‌قدر بچرخانید تا نور به خوبی به چشم شما برسد.
۳. یکی از نمونه‌های آماده (لام) را روی صفحه و زیر گیره‌ها قرار دهید، به طوری که بخش مورد نظر در مرکز صفحه و در مسیر نور باشد.
۴. از عدسی چشمی نگاه کنید و با پیچ تنظیم درشت، صفحه را به آهستگی بالا بیاورید تا تصویر دیده شود.
۵. لام را آن‌قدر جابه‌جا کنید که تصویر در وسط میدان دید قرار گیرد.
۶. با پیچ تنظیم ریز، تصویر را واضح کنید.
۷. حالا عدسی با بزرگ‌نمایی متوسط و سپس عدسی با بزرگ‌نمایی زیاد را در مسیر نور قرار دهید و هر بار تصویر را فقط با پیچ تنظیم ریز واضح کنید.
۹. امروزه از میکروسکوپ در آزمایشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پزشکی برای شناسایی میکروب‌ها و تشخیص بیماری‌ها، بررسی یاخته‌ها و پژوهش‌های زیستی (مانند پژوهش‌های پژوهشگاه رویان) استفاده می‌شود.
۱۰. نخستین میکروسکوپ‌ها حدود ۴۰۰ سال پیش با کنار هم قرار دادن عدسی‌ها (ذره‌بین‌ها) ساخته شدند. حدود ۳۶۰ سال پیش، **رابرت هوک**، دانشمند انگلیسی، با میکروسکوپی که خودش ساخته بود، تکه نازکی از چوب‌پنبه را مشاهده کرد و خانه‌های کوچکی شبیه کندوی عسل دید. او این خانه‌ها را «سلول» به معنای اتاقک یا حجره کوچک نامید.

۱. یک تیغه شیشه‌ای (لام) و یک تیغک (لامل) تمیز آماده کنید.
  ۲. لایه بسیار نازکی از نمونه را روی لام قرار دهید؛ نمونه باید آنقدر نازک باشد که نور به راحتی از آن عبور کند.
  ۳. اگر نمونه خیس نیست، با قطره‌چکان یک قطره آب روی آن بریزید.
  ۴. لامل را به آرامی و به صورت مایل روی نمونه بگذارید تا حباب هوا زیر آن نماند.
  ۵. آب اضافی اطراف لامل را با کاغذ خشک‌کن یا کاغذ صافی بگیرید.
- ۱۱ در گذشته برای دیدن اجسام ریز بیشتر از **ذره‌بین** استفاده می‌شد. ذره‌بین‌های معمولی اجسام را چند برابر (معمولاً تا حدود ۱۰ برابر) و ذره‌بین‌های قوی تا حدود ۲۰ برابر بزرگتر نشان می‌دهند.
- ۱۲ برای به دست آوردن بزرگ‌نمایی میکروسکوپ، عدد روی عدسی چشمی را در عدد روی عدسی شیئی ضرب می‌کنیم؛ برای مثال اگر روی عدسی چشمی ۱۰× و روی عدسی شیئی ۴۰× نوشته شده باشد، بزرگ‌نمایی ۴۰۰ برابر است ( $10 \times 40 = 400$ ).
- ۱۳ بهترین میکروسکوپ‌های نوری امروزی می‌توانند نمونه را تا حدود ۲۰۰۰ برابر بزرگتر نشان دهند. میکروسکوپ‌های امروزی هم مانند میکروسکوپ‌های قدیمی از چند عدسی ساخته شده‌اند.
- ۱۴ **میکروسکوپ الکترونی** بسیار قوی‌تر است و می‌تواند نمونه را تا چند صد هزار برابر بزرگتر نشان دهد؛ اما با آن نمی‌توان جانداران زنده و در حال حرکت را مشاهده کرد.

### بیشتر بدانیم

قطر بیشتر یاخته‌های جانوری حدود ۱۰ تا ۲۰ میکرومتر (یک‌صدم تا دوصدم میلی‌متر) است. کوچک‌ترین چیزی که چشم انسان می‌تواند ببیند، حدود یک‌دهم میلی‌متر است؛ پس این یاخته‌ها حدود ۵ تا ۱۰ برابر کوچک‌تر از آن هستند که با چشم دیده شوند. به همین دلیل انسان فقط پس از ساخته شدن میکروسکوپ توانست یاخته‌ها را ببیند.

## فعالیت‌های مشاهده نمونه‌ها

۱. **آب برکه:** یک قطره از آب سبزرنگ برکه یا حوض را زیر میکروسکوپ ببینید؛ جلبک‌های رشته‌ای پریاخته‌ای، جانداران تک‌یاخته‌ای و پریاخته‌ای‌های ساده دیده می‌شوند.
۲. **مخمر:** کمی خمیرمایه (مخمر نانواپی) را در آب ولرم همراه با کمی شکر حل کنید و پس از چند ساعت یک قطره از آن را مشاهده کنید؛ مخمرها و جوانه‌های آن‌ها دیده می‌شوند.
۳. **یاخته‌های پیاز:** پوسته نازک و شفاف داخل برگ پیاز را جدا کنید، روی لام پهن کنید و مشاهده کنید؛ یاخته‌های گیاهی دیده می‌شوند.
۴. **روزنه‌های برگ:** یک برگ تازه تره را تا کنید و بشکنید، به طوری که دو تکه از هم جدا نشوند؛ سپس با کشیدن مورب یک نیمه روی نیمه دیگر، پوسته شفاف سطح برگ را جدا کنید و با یک قطره آب و لامل مشاهده کنید. یاخته‌های نگهبان روزنه دیده می‌شوند.
۵. **یاخته‌های دهان:** قاشق تمیزی را به آرامی روی سطح داخلی گونه بکشید، ماده‌ای را که روی قاشق جمع می‌شود روی لام پهن کنید و با یک قطره آب و لامل مشاهده کنید؛ یاخته‌های جانوری دیده می‌شوند.
۶. **خون:** در آزمایشگاه مدرسه و فقط زیر نظر معلم، با سوزن لانست استریل یک قطره خون از نوک انگشت بگیرید، آن را روی لام به صورت لایه‌ای نازک پهن کنید و مشاهده کنید؛ گویچه‌های خون دیده می‌شوند.

**۲۱۶** برای مشاهدهٔ بیشتر یاخته‌ها از ..... استفاده می‌شود.  
**پاسخ:** میکروسکوپ

**۲۱۷** بیشتر جانداران ..... هستند.  
**پاسخ:** تک‌یاخته‌ای (تک‌سلولی)

**۲۱۸** واژهٔ «سلول» به معنای ..... است.  
**پاسخ:** اتاق (اتاق کوچک)

**۲۱۹** ذره‌بین‌های قوی می‌توانند اجسام را تا حدود ..... برابر بزرگ نشان دهند.  
**پاسخ:** ۲۰

**۲۲۰** مخمر نوعی قارچ ..... است.  
**پاسخ:** تک‌یاخته‌ای

**۲۲۱** نخستین میکروسکوپ‌ها حدود ..... سال پیش با کنار هم قرار دادن ..... ساخته شدند.  
**پاسخ:** ۴۰۰ - عدسی‌ها (ذره‌بین‌ها)

**۲۲۲** در گذشته برای دیدن اجسام ریز بیشتر از ..... استفاده می‌شد.  
**پاسخ:** ذره‌بین

**۲۲۳** یاخته‌های نگهبان روزنه، نمونه‌ای از یاخته‌های ..... هستند.  
**پاسخ:** گیاهی

**۲۲۴** هنگام کار با میکروسکوپ، ابتدا از عدسی با بزرگ‌نمایی ..... استفاده می‌شود.  
**پاسخ:** کمتر

**۲۲۵** بهترین میکروسکوپ‌های نوری امروزی می‌توانند نمونه را تا حدود ..... برابر بزرگ نشان دهند.  
**پاسخ:** ۲۰۰۰

**۲۲۶** در میکروسکوپ نوری دو نوع عدسی به نام‌های ..... وجود دارد.  
**پاسخ:** شیئی - چشمی

**۲۲۷** برای مشاهدهٔ جانداران تک‌یاخته‌ای در حال حرکت از میکروسکوپ ..... استفاده می‌شود.  
**پاسخ:** نوری

**۲۲۸** بدن انسان از ده‌ها هزار میلیارد ..... ساخته شده است.  
**پاسخ:** یاخته (سلول)

**۲۲۹** بخشی از یاخته که مرکز فرماندهی آن است و همهٔ کارهای یاخته را هدایت می‌کند، ..... نام دارد.  
**پاسخ:** هسته

**۲۳۰** رابرت هوک با میکروسکوپی که ساخته بود، برای اولین بار ..... را مشاهده کرد و آن‌ها را سلول نامید.  
**پاسخ:** خانه‌های کوچک (یاخته‌های) چوب‌پنبه

**۲۳۱** هستهٔ یاخته در میان ..... قرار دارد.  
**پاسخ:** سیتوپلاسم (میان‌یاخته)

**۲۳۲** در اولین مرحلهٔ کار با میکروسکوپ، صفحهٔ میکروسکوپ را در ..... وضعیت قرار می‌دهیم.  
**پاسخ:** پایین‌ترین

**۲۳۳** روش کار با میکروسکوپ را به‌اختصار بنویسید.  
**پاسخ:** صفحه را در پایین‌ترین حالت قرار می‌دهیم و عدسی شیئی ضعیف را در مسیر نور می‌گذاریم؛ نور را تنظیم می‌کنیم؛ لام را زیر گیره‌ها و در مسیر نور قرار می‌دهیم؛ با پیچ تنظیم درشت صفحه را به آرامی بالا می‌آوریم تا تصویر دیده شود؛ نمونه را در وسط میدان دید قرار می‌دهیم و با پیچ تنظیم ریز تصویر را واضح می‌کنیم؛ سپس به‌ترتیب از عدسی‌های قوی‌تر استفاده می‌کنیم.

**۲۳۴** یاخته (سلول) چیست؟  
**پاسخ:** کوچک‌ترین واحد سازندهٔ بدن جانداران است که با چشم دیده نمی‌شود. واژهٔ سلول به معنای اتاقک است.

**۲۳۵** مسیر نور را در میکروسکوپ نوری از منبع نور تا چشم بنویسید.

**پاسخ:** منبع نور (لامپ یا آینه) ← کندانسور ← سوراخ صفحهٔ میکروسکوپ ← لام و نمونه ← عدسی شیئی ← لوله ← عدسی چشمی ← چشم

**۲۳۶** دو تفاوت میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نوری را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- با میکروسکوپ نوری می‌توان جانداران زنده و در حال حرکت را دید، اما با میکروسکوپ الکترونی نه. ۲- بزرگ‌نمایی و توانایی نشان دادن جزئیات در میکروسکوپ الکترونی بسیار بیشتر است.

**۲۳۷** وظیفهٔ یاخته‌های نگهبان روزنه در برگ چیست؟

**پاسخ:** باز و بسته کردن روزنه‌های برگ

**۲۳۸** اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

**تک‌یاخته‌ای:** جانداري که فقط از یک یاخته ساخته شده است.

**پریاخته‌ای:** جانداري که از تعداد زیادی یاخته ساخته شده است.

**۲۳۹** کار هر یک از بخش‌های میکروسکوپ را بنویسید.

**کندانسور:** متمرکز کردن نور روی نمونه

**گیره:** ثابت نگه داشتن لام روی صفحه

**صفحهٔ گردان:** نگه داشتن عدسی‌های شیئی و جابه‌جا کردن آن‌ها

**منبع نور:** تأمین نور لازم برای دیدن نمونه

**۲۴۰** میکروسکوپ چیست؟

**پاسخ:** وسیله‌ای که با آن می‌توان اجسام و جانداران بسیار کوچک را بزرگ‌تر دید.

**۲۴۱** نخستین میکروسکوپ‌ها چگونه ساخته شدند؟

**پاسخ:** با کنار هم قرار دادن چند عدسی (ذره‌بین)

**۲۴۲** میکروسکوپ‌های قدیمی و امروزی چه تفاوتی دارند؟

**پاسخ:** بزرگ‌نمایی و وضوح تصویر میکروسکوپ‌های امروزی بسیار بیشتر است.

**۲۴۳** میکروسکوپ‌های قدیمی و امروزی چه شباهتی دارند؟

**پاسخ:** هر دو از کنار هم قرار گرفتن چند عدسی ساخته شده‌اند.

**۲۴۴** دو تفاوت یاختهٔ گیاهی و یاختهٔ جانوری را بنویسید و برای

هر کدام مثال بزنید.

**پاسخ:** ۱- یاختهٔ گیاهی معمولاً شکل منظم دارد، اما یاختهٔ جانوری شکل مشخص و منظمی ندارد. ۲- یاختهٔ جانوری فقط یک غشای نازک دارد، اما یاختهٔ گیاهی علاوه بر غشا، دیوارهٔ محکمی هم دارد. مثال یاختهٔ گیاهی: یاختهٔ پوست پیاز یا یاختهٔ نگهبان روزنه؛ مثال یاختهٔ جانوری: یاختهٔ داخل دهان یا گویچهٔ خون.

**۲۴۵** روزنه را تعریف کنید.

**پاسخ:** منفذهای بسیار ریزی که بیشتر در سطح برگ گیاهان وجود دارند و تبادل گازها از راه آن‌ها انجام می‌شود.

**۲۴۶** برای جانداران تک‌یاخته‌ای و پریاخته‌ای چند مثال بزنید.

**تک‌یاخته‌ای:** مخمر و باکتری  
**پریاخته‌ای:** جلبک‌های رشته‌ای، گیاهان و جانوران

**۲۴۷** مخمر چیست؟ چگونه زیاد می‌شود؟

**پاسخ:** مخمر نوعی قارچ تک‌یاخته‌ای است که با جوانه زدن تولیدمثل می‌کند.

**۲۴۸** از مخمرها چه استفاده‌ای می‌شود؟

**پاسخ:** از مخمرها برای ور آمدن و پف کردن خمیر نان و شیرینی استفاده می‌شود.

- ۱ اندام‌های رویشی گیاه (اندام‌هایی که باعث رشد گیاه می‌شوند) شامل ریشه، ساقه و برگ است.
- ۲ در برگ، رنگیزهٔ سبزی به نام **سبزینه (کلروفیل)** وجود دارد که می‌تواند نور خورشید را جذب کند.
- ۳ برای غذاسازی، کربن دی‌اکسید هوا از راه روزنه‌ها وارد برگ می‌شود و آب و مواد معدنی محلول به‌وسیلهٔ ریشه از خاک جذب می‌شود و از راه آوندها به برگ می‌رسد.
- ۴ به غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید، **فتوسنتز** می‌گویند. فتوسنتز از دو بخش «فتو» به معنای نور و «سنتز» به معنای ساختن تشکیل شده است.

## ساختار برگ

- **پهنک:** بخش پهن و گستردهٔ برگ
- **رگبرگ:** رشته‌هایی در پهنک که آوندهای چوبی و آبکش از آن‌ها می‌گذرند.
- **دمبرگ:** بخشی که پهنک را به ساقه وصل می‌کند و آوندها از آن عبور می‌کنند.
- ۵ شکل برگ در گیاهان مختلف متفاوت است، اما وظیفهٔ اصلی همهٔ برگ‌ها غذاسازی (فتوسنتز) است.

## شناسایی نشاسته

- ۶ اگر روی نشاسته محلول ید بریزیم، رنگ آن آبی تیره (تقریباً سیاه) می‌شود؛ بنابراین با محلول ید می‌توان وجود نشاسته را تشخیص داد. رنگ محلول ید در حالت عادی زرد مایل به قهوه‌ای است.
- ۷ اگر روی برنج، نان و سیب‌زمینی چند قطره محلول ید بریزیم، رنگ آبی تیره پدید می‌آید؛ یعنی این مواد نشاسته دارند.
- ۸ برگ در اثر غذاسازی نشاسته تولید می‌کند. برای اثبات این موضوع، آزمایش زیر را انجام می‌دهیم:

### آزمایش وجود نشاسته در برگ

برگ را در لولهٔ آزمایش می‌گذاریم و روی آن الکل می‌ریزیم تا برگ را بپوشاند. سپس لوله را در ظرف آب داغ (حمام آب گرم) قرار می‌دهیم و آن‌قدر گرم می‌کنیم تا رنگ سبز برگ خارج شود و برگ بی‌رنگ شود. سپس برگ را بیرون می‌آوریم و با آب می‌شویم. اکنون اگر چند قطره محلول ید روی برگ بریزیم، رنگ آبی تیره پدید می‌آید که نشان‌دهندهٔ وجود نشاسته است. **نکتهٔ ایمنی:** هرگز لولهٔ حاوی الکل را مستقیم روی شعله گرم نکنید، زیرا الکل بسیار آتش‌گیر است.

- ۹ در فتوسنتز، انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود؛ یعنی انرژی نور در مواد غذایی ساخته‌شده مانند نشاسته ذخیره می‌شود.
- ۱۰ در کاکتوس به دلیل کم‌آبی محیط زندگی، برگ‌ها به شکل خار درآمده‌اند تا آب کمتری از دست برود و کار غذاسازی را ساقهٔ سبز انجام می‌دهد؛ یعنی سبزینه در ساقهٔ کاکتوس وجود دارد.
- ۱۱ ساقهٔ سبز گیاه لوبیا هم سبزینه دارد و غذاسازی می‌کند، اما محل اصلی غذاسازی برگ است.

- ۱۲ نخستین ماده‌ای که در فتوسنتز ساخته می‌شود، گلوکز (قند ساده) است. این قند در گیاه به مواد دیگری مانند نشاسته، روغن و پروتئین تبدیل می‌شود.
- ۱۳ در دانه‌هایی مانند گندم، ذرت، برنج و جو و نیز در سیب‌زمینی (که نوعی ساقه زیرزمینی است)، قند به نشاسته تبدیل می‌شود.
- ۱۴ در دانه آفتابگردان، بادام، گردو و سویا قند به روغن، و در دانه نخود، لوبیا و سویا به پروتئین تبدیل می‌شود.
- ۱۵ غذا در برگ ساخته می‌شود، اما ممکن است در بخش‌های مختلف گیاه ذخیره شود:

| محل ذخیره غذا | مثال                     |
|---------------|--------------------------|
| دانه          | گندم، ذرت، لوبیا         |
| ساقه          | نیشکر، سیب‌زمینی         |
| برگ           | کاهو، کلم                |
| ریشه          | هویج، تربچه، چغندر       |
| میوه          | هلو، سیب، هندوانه، انگور |
| گل            | زعفران                   |

## اهمیت فتوسنتز

- ۱۶ منبع غذایی همه جانداران خشکی، گیاهان سبز هستند؛ گیاهان با فتوسنتز هم غذای خود و هم غذای جانداران دیگر را فراهم می‌کنند. در دریاها نیز بیشتر تولیدکننده‌ها جلبک‌ها هستند و زندگی جانداران آبی به آن‌ها وابسته است.
- ۱۷ در فتوسنتز گیاهان و جلبک‌ها، علاوه بر غذا، اکسیژن هم تولید می‌شود که جانداران برای تنفس از آن استفاده می‌کنند. اگر فتوسنتز نبود، اکسیژن کافی برای تنفس جانداران روی زمین وجود نداشت.
- ۱۸ در فتوسنتز، گیاه آب و کربن دی‌اکسید را با استفاده از انرژی نور خورشید به قند (غذا) و اکسیژن تبدیل می‌کند.
- ۱۹ کربن دی‌اکسید از راه روزنه‌ها وارد برگ می‌شود و اکسیژن و بخار آب از راه روزنه‌ها خارج می‌شوند. روزنه‌ها در بیشتر گیاهان در سطح زیرین برگ فراوان‌ترند.
- ۲۰ اگر روی برگ‌ها با پارچه ضخیم بپوشانیم تا نور به آن نرسد، پس از مدتی زرد می‌شود؛ اگر این برگ را بی‌رنگ کنیم و محلول ید روی آن بریزیم، آبی تیره نمی‌شود؛ یعنی برگ نتوانسته غذاسازی کند.
- ۲۱ اگر سطح زیرین برگ را با وازلین بپوشانیم، روزنه‌ها بسته می‌شوند و کربن دی‌اکسید به برگ نمی‌رسد؛ در نتیجه برگ نمی‌تواند فتوسنتز کند و پس از آزمایش با محلول ید، آبی تیره نمی‌شود.
- ۲۲ اگر لیوانی را وارونه روی شمع روشن بگذاریم، شمع پس از مدتی خاموش می‌شود؛ زیرا اکسیژن داخل لیوان تمام می‌شود. برگ هم اگر روزنه‌هایش پوشانده شود، به کربن دی‌اکسید دسترسی ندارد و نمی‌تواند غذا و اکسیژن بسازد.
- ۲۳ در سوختن و تنفس، اکسیژن مصرف و کربن دی‌اکسید تولید می‌شود؛ اما در فتوسنتز، کربن دی‌اکسید مصرف و اکسیژن تولید می‌شود. پس فتوسنتز از این نظر برعکس تنفس و سوختن است.
- ۲۴ هوای اطراف پارک‌ها و فضاهای سبز پاکیزه‌تر است؛ زیرا گیاهان با فتوسنتز کربن دی‌اکسید هوا را جذب و اکسیژن تولید می‌کنند و بسیاری از ذرات گرد و غبار نیز روی برگ‌ها می‌نشینند.

- ۲۵ گیاهان هم مانند جانداران دیگر همیشه (در شب و روز) تنفس می‌کنند؛ یعنی اکسیژن می‌گیرند و کربن دی‌اکسید پس می‌دهند. اما در روز و در حضور نور، فتوسنتز هم انجام می‌دهند و مقدار اکسیژنی که تولید می‌کنند، از اکسیژن مصرفی‌شان بیشتر است. در شب فتوسنتز انجام نمی‌شود؛ به همین دلیل توصیه می‌شود شب‌ها گلدان‌های زیادی در اتاق خواب در بسته نگه نداریم.
- ۲۶ همه گیاهان سبز غذای خود را با فتوسنتز می‌سازند. برخی گیاهان مانند گیاه ونوس مگس‌گیر (حشره‌خوار)، توبره میمون (کوزه‌ای) و گیاه شب‌نم (دروزرا) در خاک‌هایی زندگی می‌کنند که نیتروژن کافی ندارند؛ برگ این گیاهان به شکل تله درآمده است و با شکار حشرات، نیتروژن و برخی مواد معدنی مورد نیاز خود را به دست می‌آورند.

### بیشتر بدانیم

گیاهان حشره‌خوار سبزینه دارند و مانند گیاهان دیگر فتوسنتز می‌کنند. آن‌ها به دلیل ناتوانی در غذاسازی حشره شکار نمی‌کنند، بلکه علت شکار حشرات کمبود نیتروژن (ازت) در خاک محل زندگی آن‌هاست. گیاه برای ساختن پروتئین به نیتروژن نیاز دارد.

## پرسش و پاسخ درس ۱۱

۲۵۷ گیاهان انرژی لازم برای غذاسازی را از ..... به دست می‌آورند.

پاسخ: نور خورشید

۲۵۸ آب و مواد معدنی محلول به‌وسیله ..... از ریشه به برگ‌ها می‌رسد.

پاسخ: آوندها (آوندهای چوبی)

۲۵۹ معرف نشاسته است که در حضور نشاسته رنگ آن از ..... به ..... تغییر می‌کند.

پاسخ: محلول ید - زرد مایل به قهوه‌ای - آبی تیره

۲۶۰ برای شناسایی نشاسته از محلول ..... استفاده می‌شود.

پاسخ: ید

۲۶۱ رنگ سفید نشاسته در اثر ریختن محلول ید ..... می‌شود.

پاسخ: آبی تیره

۲۶۲ مفاهیم زیر را تعریف کنید.

فتوسنتز: غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید.

سبزینه (کلروفیل): رنگیژه سبزی که در برگ وجود دارد و انرژی نور خورشید را جذب می‌کند.

آوند: لوله‌های باریکی در ریشه، ساقه و برگ که آب و مواد محلول را جابه‌جا می‌کنند.

روزنه: منافذهای ریز سطح برگ که تبادل گازها از راه آن‌ها انجام می‌شود.

۲۴۹ محل اصلی غذاسازی در گیاه ..... است.

پاسخ: برگ

۲۵۰ غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید ..... نام دارد.

پاسخ: فتوسنتز

۲۵۱ محصول غذاسازی برگ، دو ماده ..... و ..... است.

پاسخ: قند (غذا) - اکسیژن

۲۵۲ «فتو» به معنای ..... و «سنتز» به معنای ..... است.

پاسخ: نور - ساختن

۲۵۳ گیاهان هنگام فتوسنتز گاز ..... را جذب و گاز ..... را تولید می‌کنند.

پاسخ: کربن دی‌اکسید - اکسیژن

۲۵۴ فتوسنتز با جذب گاز ..... و تولید گاز ..... به پاکیزگی هوا کمک می‌کند.

پاسخ: کربن دی‌اکسید - اکسیژن

۲۵۵ رنگ سبز گیاهان به دلیل وجود رنگیژه‌ای به نام ..... است.

پاسخ: سبزینه (کلروفیل)

۲۵۶ به منافذهای بسیار ریزی که در پوسته نازک سطح برگ وجود دارند، ..... می‌گویند.

پاسخ: روزنه (روزنه هوایی)

**۲۶۳** گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

**پاسخ:** به ماده (آب و کربن دی‌اکسید) و انرژی (نور خورشید) و نیز سبزینه

**۲۶۴** چند ماده غذایی نام ببرید که رنگ محلول ید را آبی تیره می‌کنند.

**پاسخ:** سیب‌زمینی، آرد گندم، نان، برنج و کیک

**۲۶۵** برای غذاسازی چه موادی لازم است؟

**پاسخ:** آب که از راه ریشه جذب می‌شود و کربن دی‌اکسید که از راه روزنه‌ها از هوا گرفته می‌شود؛ همچنین نور خورشید برای تأمین انرژی لازم است.

**۲۶۶** آیا گیاهان در زمستان هم غذاسازی می‌کنند؟ چرا؟

**پاسخ:** گیاهان همیشه‌سبز (مانند کاج و سرو) در زمستان هم فتوسنتز می‌کنند، اما کمتر؛ زیرا نور خورشید ضعیف‌تر، روزها کوتاه‌تر و هوا سردتر است. درختانی که در پاییز برگ‌هایشان می‌ریزد، در زمستان غذاسازی نمی‌کنند.

**۲۶۷** چرا نباید الکل را مستقیم روی شعله گرم کرد؟

**پاسخ:** زیرا الکل بسیار آتش‌گیر است و به‌سرعت شعله‌ور می‌شود.

**۲۶۸** ساقه سبز کدام گیاهان می‌تواند غذاسازی کند؟ چرا؟

**پاسخ:** ساقه لوبیا و کاکتوس؛ زیرا سبزینه دارند.

**۲۶۹** آیا برگ گیاهان به‌جز فتوسنتز کار دیگری هم انجام می‌دهد؟

**پاسخ:** بله؛ برای مثال در کاهو و کلم غذا را ذخیره می‌کند و در برخی گیاهان مانند ونوس مگس‌گیر به شکل تله درآمده است و حشرات را شکار می‌کند.

**۲۷۰** چرا گیاهان به آب نیاز دارند؟

**پاسخ:** آب، مواد معدنی خاک را در خود حل می‌کند تا گیاه بتواند آن‌ها را جذب کند؛ همچنین آب یکی از مواد لازم برای فتوسنتز است.

**۲۷۱** دانه‌ای نام ببرید که هم روغن دارد و هم پروتئین.

**پاسخ:** سویا

**۲۷۲** فتوسنتز را شرح دهید.

**پاسخ:** در فتوسنتز، آب و کربن دی‌اکسید در برگ با هم واکنش می‌دهند و انرژی این واکنش را نور خورشید تأمین می‌کند؛ در نتیجه قند (غذا) و اکسیژن تولید می‌شود.

**۲۷۳** عوامل مؤثر بر فتوسنتز را بنویسید.

**پاسخ:** نور، سبزینه، کربن دی‌اکسید، آب و دمای مناسب

**۲۷۴** چرا گیاهان را تولیدکننده طبیعت می‌نامند؟

**پاسخ:** زیرا گیاهان غذای خود و غذای مورد نیاز انسان و جانوران را تولید می‌کنند.

**۲۷۵** چگونه می‌توان سبزینه برگ را از آن خارج کرد؟

**پاسخ:** برگ را در لوله‌ای که الکل دارد قرار می‌دهیم و لوله را به‌طور غیرمستقیم (در ظرف آب داغ) گرم می‌کنیم.

**۲۷۶** فتوسنتز چگونه به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند؟

**پاسخ:** با جذب کربن دی‌اکسید و تولید اکسیژن

**۲۷۷** دو فایده مهم غذاسازی گیاهان را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- تولید غذای مورد نیاز جانداران ۲- تولید اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانداران

**۲۷۸** نقش هر یک از بخش‌های زیر در غذاسازی گیاه چیست؟

**ریشه:** جذب آب و مواد محلول از خاک

**ساقه:** انتقال آب و مواد محلول از ریشه به برگ

**برگ:** جذب کربن دی‌اکسید هوا و نور خورشید و ساختن غذا

**۲۷۹** هنگام فتوسنتز چه تبدیل انرژی‌ای انجام می‌شود؟

**پاسخ:** انرژی نورانی به انرژی شیمیایی (ذخیره‌ای)

**۲۸۰** هویج و انگور مواد غذایی را در کدام بخش خود ذخیره می‌کنند؟

**پاسخ:** هویج در ریشه و انگور در میوه

**۲۸۱** در دانه گردو و جو مواد غذایی به چه شکلی ذخیره شده است؟

**پاسخ:** گردو به‌صورت روغن و جو به‌صورت نشاسته

**۲۸۲** گیاهان زیر مواد غذایی را به چه شکلی و در کجا ذخیره می‌کنند؟

**خرما:** به‌صورت قند، در میوه

**گندم:** به‌صورت نشاسته، در دانه

**زیتون:** به‌صورت روغن، در میوه

**۲۸۳** برای هر یک از موارد زیر یک مثال بزنید.

**دانه نشاسته‌دار:** برنج

**دانه روغنی:** بادام

**ساقه نشاسته‌دار:** سیب‌زمینی

**میوه نشاسته‌دار:** موز

**میوه روغنی:** زیتون (یا نارگیل)

## زنجیره و شبکه غذایی

- ۱ به رابطه غذایی بین یک تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ها، **زنجیره غذایی** می‌گویند. هر زنجیره غذایی با یک تولیدکننده (گیاه سبز) شروع می‌شود.
- ۲ **نمونه‌هایی از زنجیره غذایی:**
  - گیاه ← موش ← مار
  - گیاه ← خرگوش ← روباه
  - گیاه ← خرگوش ← مار ← عقاب
- ۳ در زنجیره «گیاه ← خرگوش ← مار ← عقاب»، خرگوش گیاه‌خوار است و از گیاه تغذیه می‌کند، مار خرگوش را شکار می‌کند و عقاب نیز شکارچی مار است.
- ۴ زنجیره‌های غذایی مختلف ممکن است حلقه‌های مشترک داشته باشند؛ برای مثال در زنجیره‌های بالا، گیاه غذای مشترک موش و خرگوش است و خرگوش هم می‌تواند غذای روباه باشد و هم غذای مار.
- ۵ به مصرف‌کننده‌ای که از گیاهان تغذیه می‌کند، **مصرف‌کننده اول** و به مصرف‌کننده‌ای که از گیاه‌خواران تغذیه می‌کند، **مصرف‌کننده دوم** می‌گویند.

| گیاه       | خرگوش          | روباه          | باکتری‌ها و قارچ‌ها              |
|------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| تولیدکننده | مصرف‌کننده اول | مصرف‌کننده دوم | تجزیه‌کننده (بازگشت مواد به خاک) |

- ۶ به مجموعه چند زنجیره غذایی که به هم مربوط اند، **شبکه غذایی** می‌گویند.
- ۷ هر جاندار پس از مرگ یا به وسیله لاشخورها خورده می‌شود یا به وسیله **تجزیه‌کننده‌ها** مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها تجزیه می‌شود و مواد آن به طبیعت بازمی‌گردد.
- ۸ منظور از بازگشت به طبیعت این است که تجزیه‌کننده‌ها بقایای گیاهان و جانوران را به مواد ساده‌ای تبدیل می‌کنند که به خاک اضافه می‌شود و گیاهان دوباره از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ این کار خاک را حاصلخیز می‌کند و به رشد بهتر گیاهان کمک می‌کند. بنابراین در طبیعت هیچ چیز هدر نمی‌رود.

## روابط بین جانداران

| نوع رابطه | توضیح                                              | مثال                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| همیاری    | هر دو جاندار از هم سود می‌برند.                    | مورچه و شته، دلقک‌ماهی و شقایق دریایی، تمساح و پرنده آچلیک |
| انگلی     | یکی سود می‌برد و دیگری زیان می‌بیند.               | پشه و انسان، کک و سگ، میکروب‌های بیماری‌زا و انسان         |
| هم‌سفرگی  | یکی سود می‌برد و به دیگری نه سود می‌رسد و نه زیان. | کرکس و شیر، کفتار و شیر                                    |

| نوع رابطه             | توضیح                                                       | مثال                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| شکار و شکارچی (صیادی) | یک جاندار (شکارچی) جاندار دیگر (شکار) را می‌گیرد و می‌خورد. | شیر و آهو، کفشدوزک و شته |

- ۹ به زندگی نزدیک دو جاندار متفاوت در کنار یکدیگر **همزیستی** می‌گویند؛ همیاری، انگلی و هم‌سفرگی انواع همزیستی هستند.
- ۱۰ **مورچه و شته**: شته شیرۀ گیاه را می‌مکد و مایع شیرینی به نام عسلک از بدنش خارج می‌کند که غذای مورچه است. مورچه‌ها در عوض از شته‌ها در برابر دشمنانشان محافظت می‌کنند و گاهی آن‌ها را به بخش‌های جوان و پرشیرۀ گیاه می‌برند.
- ۱۱ **دلقک‌ماهی و شقایق دریایی**: بازوهای شقایق دریایی یاخته‌های نیش‌دار سمی دارند که ماهی‌های دیگر را نیش می‌زنند، اما لایۀ مخاطی روی بدن دلقک‌ماهی از آن در برابر این نیش‌ها محافظت می‌کند. دلقک‌ماهی در میان بازوهای شقایق پناه می‌گیرد و در عوض ماهی‌هایی را که از شقایق تغذیه می‌کنند فراری می‌دهد و باقی‌ماندهٔ غذایش به شقایق می‌رسد.
- ۱۲ **انگلی**: در این رابطه، به جاندار که سود می‌برد **انگل** و به جاندار که انگل از بدن او غذا می‌گیرد و زیان می‌بیند، **میزبان** می‌گویند؛ برای مثال پشه‌ای که خون انسان را می‌مکد، انگل و انسان میزبان است. گاهی انگل باعث بیماری و حتی مرگ میزبان می‌شود؛ مانند میکروب‌های بیماری‌زا.
- ۱۳ **تمساح و آبچلیک**: گفته می‌شود تمساح دهان خود را باز نگه می‌دارد تا پرندهٔ کوچکی به نام آبچلیک، انگل‌ها و تکه‌های غذای لای دندان‌هایش را بخورد؛ در این رابطه تمساح از شر انگل‌ها خلاص می‌شود و پرنده غذا به دست می‌آورد.
- ۱۴ **رقابت**: نوع دیگری از رابطهٔ جانداران رقابت است. جانوران بر سر غذا، جفت و قلمرو با هم رقابت می‌کنند؛ مانند رقابت گرگ‌های یک جنگل. گیاهان نیز بر سر نور، آب و مواد غذایی خاک با هم رقابت دارند؛ مثلاً در جنگل، درختی که سریع‌تر رشد کند و بلندتر شود، نور بیشتری دریافت می‌کند و درختی که نور کافی به آن نرسد، به‌تدریج ضعیف می‌شود و از بین می‌رود.

## محیط‌های طبیعی و مصنوعی

- ۱۵ بعضی از محیط‌ها طبیعی‌اند؛ مانند جنگل، مرتع، بیشه‌زار و تالاب. بعضی دیگر مصنوعی و ساختهٔ دست انسان هستند؛ مانند باغ‌وحش، پارک‌ها، مزرعه‌ها، دریاچهٔ پشت سد و آکواریوم.
- ۱۶ محیط‌های مصنوعی آسیب‌پذیرتر از محیط‌های طبیعی هستند.
- ۱۷ جاندارانی که در محیط‌های طبیعی زندگی می‌کنند، با گذشت زمان به‌خوبی با شرایط آن‌جا سازگار شده‌اند.
- ۱۸ انسان گاهی با نابود کردن جنگل‌ها و ایجاد تغییر در محیط‌های طبیعی برای ساختن کارخانه، جاده و زمین کشاورزی، زیستگاه جانداران را از بین می‌برد و باعث کاهش جمعیت یا نابودی آن‌ها می‌شود.
- ۱۹ شکار بی‌رویه نیز باعث نابودی نسل برخی جانداران می‌شود؛ برای مثال **شیر ایرانی** که حدود ۸۰ سال پیش در جنوب غربی ایران زندگی می‌کرد، به دلیل شکار و از بین رفتن زیستگاهش منقرض شده است. **ببر مازندران** نیز به همین سرنوشت دچار شد.
- ۲۰ اگر درختی را به هر دلیلی قطع می‌کنیم، باید درخت مناسب دیگری به‌جای آن بکاریم.
- ۲۱ هر درختی در هر منطقه‌ای رشد نمی‌کند؛ درختی که می‌کاریم باید با شرایط محیط آن منطقه سازگار باشد. به درخت‌هایی که به‌طور طبیعی در یک منطقه رشد می‌کنند، **درخت‌های بومی** می‌گویند. برای مثال نمی‌توان درخت خرما را در همدان پرورش داد و از آن محصول انتظار داشت.
- ۲۲ برگ‌های سوزنی درخت کاج که روی زمین می‌ریزند، موادی به خاک اضافه می‌کنند که مانع رشد بسیاری از گیاهان دیگر می‌شود؛ به همین دلیل تنوع گیاهان در جنگل‌های کاج کم است.
- ۲۳ پانزدهم اسفندماه روز درختکاری است؛ خوب است در این روز و در هر فرصت مناسب، در حیاط خانه یا مدرسه و دیگر مکان‌های مناسب درخت‌های بومی بکاریم.
- ۲۴ مسئولیت حفاظت از محیط‌های طبیعی در کشور ما بر عهدهٔ **سازمان حفاظت محیط زیست** است.

۲۵ هر سال میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های جهان از بین می‌رود؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، زیستگاه بسیاری از جانداران نابود خواهد شد.

## پرسش و پاسخ درس ۱۲

۲۸۴ هر زنجیره غذایی با یک ..... آغاز می‌شود.  
پاسخ: تولیدکننده (گیاه سبز)

۲۸۵ به ارتباط غذایی بین چند جاندار ..... می‌گویند.  
پاسخ: زنجیره غذایی

۲۸۶ رابطه بین گرگ‌های یک جنگل از نوع ..... است.  
پاسخ: رقابت

۲۸۷ شیر ایرانی به دلیل ..... و ..... منقرض شده است.

پاسخ: از بین رفتن زیستگاه - شکار بی‌رویه به وسیله انسان

۲۸۸ اگر زیستگاهی تغییر کند، جاندارانی که سازگاری بیشتری دارند، شانس زنده ماندن ..... دارند.  
پاسخ: بیشتری

۲۸۹ ..... و ..... را تجزیه‌کننده می‌نامند؛ زیرا بقایای جانداران را تجزیه می‌کنند.  
پاسخ: قارچ‌ها - باکتری‌ها

۲۹۰ رابطه‌ای که در آن هر دو جاندار از هم سود می‌برند، ..... نامیده می‌شود.  
پاسخ: همیاری

۲۹۱ نوعی قارچ که روی میوه‌ها و نان مانده رشد می‌کند، ..... نام دارد.  
پاسخ: کپک

۲۹۲ به مجموعه چند زنجیره غذایی، یک ..... می‌گویند.  
پاسخ: شبکه غذایی

۲۹۳ دومین حلقه یک زنجیره غذایی، یک جانور ..... است.  
پاسخ: گیاه‌خوار

۲۹۴ بقایای همه جانداران یک زنجیره غذایی در پایان به وسیله ..... تجزیه می‌شود.  
پاسخ: تجزیه‌کننده‌ها

۲۹۵ به محیطی که به دست انسان به وجود آمده است، محیط ..... می‌گویند.  
پاسخ: مصنوعی

۲۹۶ مصرف‌کننده دوم، جانوری ..... است.  
پاسخ: گوشت‌خوار (یا همه‌چیزخوار)

۲۹۷ دریاچه پشت سد یک زیستگاه ..... است.  
پاسخ: مصنوعی

۲۹۸ قارچ‌ها چه نقشی در طبیعت دارند؟  
پاسخ: قارچ‌ها گروهی از جانداران‌اند که بقایای جانداران را تجزیه می‌کنند و باعث می‌شوند مواد سازنده آن‌ها دوباره به طبیعت بازگردد.

۲۹۹ گفته می‌شود تمساح‌ها چگونه از شر انگل‌های داخل دهان خود خلاص می‌شوند؟

پاسخ: هنگامی که تمساح با دهان باز استراحت می‌کند، پرندۀ کوچکی به نام آبچلیک وارد دهان او می‌شود و انگل‌ها و تکه‌های غذای داخل دهانش را می‌خورد.

۳۰۰ چند جانور و گیاه نام ببرید که در گذشته وجود داشته‌اند، اما امروزه منقرض شده‌اند.

جانوران: دایناسورها، ماموت، شیر ایرانی، ببر مازندران  
گیاهان: بسیاری از سرخس‌های درختی غول‌پیکر دوران‌های گذشته

۳۰۱ به نظر شما چه عواملی باعث نابودی نسل یک جاندار می‌شود؟

پاسخ: تغییر شدید شرایط زندگی (مانند تغییر آب‌وهوا، از بین رفتن زیستگاه، آلودگی و بلایای طبیعی) که جاندار نتواند خود را با آن سازگار کند، و نیز شکار بی‌رویه.

۳۰۲ مثالی از نابودی یک جانور در کشورمان بیان کنید.

پاسخ: شیر ایرانی که کمتر از یک قرن پیش در بخش‌هایی از ایران زندگی می‌کرد، به دلیل شکار و از بین رفتن زیستگاهش منقرض شد.

۳۰۳ قطع بی‌رویه درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگل‌های کره زمین ایجاد می‌کند؟

پاسخ: جنگل‌ها کوچک و نابود می‌شوند؛ جنگل زیستگاه جانداران بسیاری است و با نابودی آن، این جانداران هم از بین می‌روند و اکسیژن‌سازی و پاکیزگی هوا کاهش می‌یابد.

### ۳۰۴ رابطه غذایی مورچه و شته چگونه است؟

**پاسخ:** همیاری است و هر دو از هم سود می‌برند: شته از شیرۀ گیاه تغذیه می‌کند و مورچه از مایع شیرینی (عسلک) که از بدن شته خارج می‌شود، استفاده می‌کند؛ مورچه‌ها نیز از شته‌ها محافظت می‌کنند و آن‌ها را به بخش‌های جوان گیاه می‌برند.

### ۳۰۵ رابطه غذایی کرکس و شیر چگونه است؟

**پاسخ:** هم‌سفرگی است؛ کرکس‌ها ته‌مانده شکار شیرها را می‌خورند (کرکس‌ها مردارخوارند) و به شیر نه سودی می‌رسد و نه زیانی.

### ۳۰۶ رابطه انگلی را توضیح دهید.

**پاسخ:** در رابطه انگلی، انگل از بدن میزبان غذا می‌گیرد و به او زیان می‌رساند؛ مانند پشه که نیش خود را در بدن جانور دیگر فرو می‌برد و خون او را می‌مکد.

### ۳۰۷ آیا زنبور عسل تولیدکننده است؟ چرا؟

**پاسخ:** خیر؛ زیرا تولیدکننده‌ها جاندارانی هستند که با فتوسنتز غذای خود را می‌سازند، اما زنبور عسل غذای خود را از شهد و گردۀ گل‌ها به دست می‌آورد.

### ۳۰۸ سه عامل آلوده شدن محیط زیست را بنویسید.

**پاسخ:** قطع بی‌روییۀ درختان، ورود فاضلاب‌ها به آب‌ها و سوزاندن سوخت‌ها که باعث آلودگی هوا می‌شود.

### ۳۰۹ باکتری‌ها و انسان چه رابطه‌هایی می‌توانند با هم داشته باشند؟

**باکتری‌های بیماری‌زا و انسان:** انگلی

**باکتری‌های ویتامین‌ساز روده و انسان:** همیاری

**باکتری‌هایی که مدافع یا بقایای بدن را تجزیه می‌کنند:** تجزیه‌کننده

### ۳۱۰ تفاوت رابطه شکار و شکارچی با رابطه انگلی چیست؟

**پاسخ:** در رابطه شکار و شکارچی، شکار کشته و خورده می‌شود؛ اما در رابطه انگلی، انگل معمولاً مدتی طولانی از بدن میزبان زنده تغذیه می‌کند.

### ۳۱۱ خاک گیاهی (هوموس) چیست؟

**پاسخ:** خاکی حاصلخیز است که از تجزیۀ بقایای گیاهان و جانوران به‌وسیله قارچ‌ها و باکتری‌ها پدید می‌آید.

### ۳۱۲ قارچ‌ها چگونه به حاصلخیزی خاک کمک می‌کنند؟

**پاسخ:** با تجزیۀ بقایای گیاهان و جانوران و برگرداندن مواد سازندۀ آن‌ها به خاک

### ۳۱۳ به درختانی مانند نخل خرما که به‌طور طبیعی در مناطق

گرم رشد می‌کنند، درختان ..... آن مناطق می‌گویند.  
**پاسخ:** بومی

### ۳۱۴ مفاهیم زیر را تعریف کنید.

**زنجیرۀ غذایی:** رابطه غذایی بین یک تولیدکننده و چند مصرف‌کننده.

**شبکۀ غذایی:** مجموعۀ چند زنجیرۀ غذایی مرتبط با هم.

**درخت بومی:** درختی که به‌طور طبیعی در یک منطقه رشد می‌کند.

**تجزیه‌کننده:** جاندارانی که بقایای جانداران مرده را تجزیه می‌کنند؛ مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها.

### ۳۱۵ دو زنجیرۀ غذایی بنویسید.

**پاسخ:** ۱- گندم ← مرغ ← انسان ۲- بلوط ← سنجاب ← روباه

### ۳۱۶ همزیستی را تعریف کنید.

**پاسخ:** به زندگی نزدیک دو جاندار متفاوت در کنار یکدیگر همزیستی می‌گویند.

### ۳۱۷ انواع همزیستی را با ذکر مثال بنویسید.

**همیاری:** هر دو جاندار سود می‌برند؛ مانند مورچه و شته، تمساح و آبچلیک.

**هم‌سفرگی:** یکی سود می‌برد و به دیگری نه سود می‌رسد و نه زیان؛ مانند کرکس و شیر، کفتار و شیر.

**انگلی:** یکی سود می‌برد و دیگری زیان می‌بیند؛ مانند کنه و سگ، مگس‌های خون‌خوار و اسب.

### ۳۱۸ زیستگاه را تعریف کنید.

**پاسخ:** به محیطی که جاندار در آن زندگی می‌کند، زیستگاه می‌گویند.

### ۳۱۹ منظور از زیستگاه طبیعی و مصنوعی چیست؟

**پاسخ:** زیستگاه طبیعی به‌طور طبیعی به وجود آمده و انسان در ساختن آن نقشی نداشته است؛ مانند رودخانه و جنگل. زیستگاه مصنوعی به‌وسیله انسان ساخته شده است؛ مانند آکواریوم و دریاچۀ پشت سد.

### ۳۲۰ چرا نسل برخی جانوران منقرض شده یا در خطر انقراض

است؟ یک مثال بزنید.

**پاسخ:** زیرا زیستگاه آن‌ها تغییر کرده یا از بین رفته و نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید سازگار کنند؛ شکار بی‌رویه نیز در این کار نقش دارد. مانند شیر ایرانی و یوزپلنگ آسیایی (در خطر انقراض).

### ۳۲۱ چرا تنوع گیاهان در جنگل‌های کاج کم است؟

**پاسخ:** زیرا برگ‌های ریخته‌شده کاج موادی به خاک اضافه می‌کنند که مانع رشد بسیاری از گیاهان دیگر می‌شود.

### ۳۲۲ تجزیه‌کننده‌ها شامل چه جاندارانی هستند؟

**پاسخ:** باکتری‌ها و قارچ‌ها

دیانتی ۰۹۱۶۵۱۶۲۱۶۶

- ۱ به هر مشکلی که نظم طبیعی و سلامت بدن را به هم بزند، **بیماری** می‌گویند.
- ۲ بیماری‌ها دو دسته‌اند: **واگیر و غیرواگیر**. بیماری‌هایی که از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شوند، بیماری‌های واگیر نام دارند.
- ۳ عامل بیماری‌های واگیر، **میکروب‌ها** (و برخی انگل‌ها مانند کرم‌ها) هستند. به جانداران بسیار کوچکی که برای دیدن آن‌ها به میکروسکوپ نیاز است، میکروب می‌گویند.

## انواع بیماری‌ها

| دسته     | عامل                          | مثال                                                             |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| واگیر    | باکتری                        | سل، کزاز، وبا، حصبه، دیفتری، مضمک، طاعون، گلودرد چرکی            |
|          | ویروس                         | سرماخوردگی، آنفلوآنزا، سرخک، آبله‌مرغان، هاری، فلج اطفال، هپاتیت |
|          | قارچ                          | کچلی، برفک دهان                                                  |
|          | تک‌پایخته‌ای                  | مالاریا                                                          |
|          | کرم‌های انگل                  | کرم روده، کرم کدو                                                |
| غیرواگیر | ارثی                          | هموفیلی، کوررنگی                                                 |
|          | کمبود مواد غذایی و ویتامین‌ها | نرمی استخوان (کمبود ویتامین D و کلسیم)، کم‌خونی (کمبود آهن)      |
|          | حادثه و سانحه                 | آسیب دیدن یا از دست دادن اندام‌ها                                |
|          | درست کار نکردن اندام‌ها       | بیماری‌های قلبی و کلیوی، دیابت، فشار خون بالا                    |

## راه‌های انتقال میکروب‌های بیماری‌زا

- از راه زخم: مانند کزاز
  - از راه جانوران: مانند مالاریا (با نیش پشه آنوفل) و هاری (با گاز گرفتن سگ آلوده)
  - از راه هوا: مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگی
  - از راه آب و غذای آلوده: مانند وبا، حصبه و اسهال خونی
  - از راه تماس: مانند برخی بیماری‌های پوستی
- ۴ هر میکروب در بخش خاصی از بدن زندگی می‌کند و فرد را بیمار می‌کند؛ برای مثال میکروب سل در شش‌ها و میکروب‌های وبا و حصبه در روده زندگی می‌کنند.
  - ۵ هر میکروب از راه مخصوص خود وارد بدن می‌شود؛ برای مثال میکروب مالاریا با نیش پشه آنوفل وارد خون می‌شود و اگر آن را همراه غذا بخوریم، به این بیماری مبتلا نمی‌شویم.
  - ۶ رعایت نکردن بهداشت در خانه و جامعه شرایط رشد میکروب‌ها و گسترش بیماری‌ها را فراهم می‌کند؛ برای مثال جمع شدن زباله باعث زیاد شدن حشرات، موش‌ها و گربه‌های ولگرد می‌شود که می‌توانند بیماری‌های زیادی را منتقل کنند.

- ۷ به جانورانی که میکروب‌ها را از فردی به فرد دیگر منتقل می‌کنند، **ناقل** می‌گویند؛ مانند موش (و کک آن) در طاعون، سگ در هاری، پشه آنوفل در مالاریا و گاو و خوک در برخی کرم‌های انگلی.
- ۸ طاعون بیماری عفونی خطرناکی است که حدود هفت قرن پیش جان بسیاری از مردم اروپا و آسیا را گرفت.
- ۹ وبا بیماری خطرناکی است که عامل آن نوعی باکتری است و با خوردن آب یا غذای آلوده منتقل می‌شود.
- ۱۰ عامل سرماخوردگی و آنفلوآنزا هر دو ویروس است، اما این دو بیماری با هم فرق دارند: ویروس سرماخوردگی بیشتر در یاخته‌های بینی و ویروس آنفلوآنزا در یاخته‌های راه‌های تنفسی و شش‌ها ساکن می‌شود. آنفلوآنزا معمولاً با تب، بدن‌درد و سرفه همراه است.

## سدهای دفاعی بدن

- ۱۱ میکروب‌ها همه‌جا هستند، اما برای بیمار کردن ما باید از دو سد دفاعی بدن عبور کنند:

| سد اول دفاعی بدن                                               | سد دوم دفاعی بدن                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| پوست سالم: مانند دیواری محکم مانع ورود بیشتر میکروب‌ها می‌شود. | گویچه‌های سفید خون                                           |
| مخاط بینی و راه‌های تنفسی: میکروب‌ها را به خود می‌چسبانند.     | بعضی از گویچه‌های سفید میکروب‌ها را می‌خورند (بیگانه‌خواری). |
| عطسه و سرفه: میکروب‌ها را از بدن بیرون می‌راند.                | بعضی از گویچه‌های سفید ماده‌ی دفاعی به نام پادتن می‌سازند.   |
| اسید معده: بیشتر میکروب‌های همراه غذا را از بین می‌برد.        |                                                              |

- ۱۲ **پادتن** میکروب‌ها را غیرفعال می‌کند تا گویچه‌های سفید بیگانه‌خوار آن‌ها را راحت‌تر بخورند.
- ۱۳ اگر میکروبی از سد اول عبور کند، با گویچه‌های سفید روبه‌رو می‌شود و اگر بر سد دوم هم غلبه کند، بیماری پیشرفت می‌کند و ممکن است حتی باعث مرگ شود.
- ۱۴ میکروب‌هایی که از سدهای دفاعی عبور کرده‌اند، در بخش‌های مختلف بدن ساکن می‌شوند؛ برای مثال میکروب سل در شش‌ها ساکن می‌شود و یاخته‌های شش را تخریب می‌کند.
- ۱۵ بعضی میکروب‌ها با ترشح سم به بدن آسیب می‌رسانند؛ برای مثال باکتری گلودرد چرکی در گلو زندگی می‌کند و سمی ترشح می‌کند که ممکن است با جریان خون به قلب برسد و به آن آسیب بزند.

## باکتری‌های مفید

- ۱۶ بیشتر باکتری‌ها بی‌ضرر یا مفیدند و فقط تعداد کمی از آن‌ها بیماری‌زا هستند. **کاربردهای باکتری‌های مفید:**
- تبدیل شیر به ماست و تولید پنیر
  - تولید سرکه
  - تجزیه بقایای جانداران مرده و بازگرداندن مواد آن‌ها به خاک
  - تصفیه فاضلاب؛ در برخی شهرها فاضلاب را با کمک باکتری‌ها تصفیه می‌کنند و از آب آن برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنند.
  - ساختن برخی ویتامین‌ها در روده؛ باکتری‌های روده بزرگ با بدن ما رابطه همیاری دارند: از مواد باقی‌مانده در روده تغذیه می‌کنند و در عوض برای ما ویتامین می‌سازند.

## نشانه‌های بیماری

- ۱۷ هر بیماری نشانه‌های خاصی دارد که پزشک با دقت در آن‌ها نوع بیماری را تشخیص می‌دهد. برخی نشانه‌های بیماری عبارت‌اند از: سردرد، بی‌اشتهایی، بوی بد دهان، تهوع و استفراغ، تب، لرز، درد ماهیچه‌ها و کوفتگی، سوزش ادرار و تند یا کند شدن ضربان قلب.
- ۱۸ هرگاه نشانه‌های بیماری را در خود دیدید، باید به پزشک مراجعه کنید.
- ۱۹ سلامتی فقط به جسم مربوط نمی‌شود؛ ذهن و روان سالم هم بخشی از سلامتی است. مطالعه کتاب برای فعال نگه داشتن ذهن بسیار مفید است.

## پیشگیری از بیماری

- ۲۰ پیشگیری بهتر از درمان است. **فواید پیشگیری:** مبتلا نشدن به بیماری‌های سخت و خطرناک، هزینه بسیار کمتر و جلوگیری از گسترش بیماری‌های واگیر.
- ۲۱ **راه‌های پیشگیری:** بالا بردن مقاومت بدن با ورزش و خوردن غذای کافی و متنوع، زدن واکسن و رعایت بهداشت فردی (مانند شستن دست‌ها).
- ۲۲ با ورزش و تغذیه مناسب، مقاومت بدن بالا می‌رود و دستگاه ایمنی بهتر می‌تواند با بیماری‌ها مقابله کند. ورزش باعث بهتر شدن جریان خون، تقویت ماهیچه‌ها و قلب و ایجاد نشاط می‌شود.
- ۲۳ **واکسن** میکروب‌های کشته‌شده یا ضعیف‌شده (یا بخشی از آن‌ها) است. با زدن واکسن، گویچه‌های سفید علیه آن میکروب پادتن می‌سازند و بدن برای مدتی در برابر آن بیماری مقاوم می‌شود. هر بیماری واکسن مخصوص به خود را دارد.
- ۲۴ بعضی واکسن‌ها برای همه عمر مقاومت ایجاد می‌کنند و بعضی دیگر فقط برای مدتی؛ به همین دلیل بعضی واکسن‌ها را باید چند نوبت زد. برای مثال، واکسن کزاز باید هر چند سال یک بار تکرار شود.

## دارو و آنتی‌بیوتیک

- ۲۵ گاهی بدن به تنهایی نمی‌تواند با میکروب‌ها مبارزه کند؛ در این صورت پزشک برای کمک به بدن دارو تجویز می‌کند.
- ۲۶ **آنتی‌بیوتیک‌ها** داروهایی هستند که بدون آسیب زدن به باکتری‌ها را از بین می‌برند. آنتی‌بیوتیک‌ها را از برخی قارچ‌ها و باکتری‌ها به دست می‌آورند یا مشابه آن‌ها را در آزمایشگاه می‌سازند. آنتی‌بیوتیک‌ها بر ویروس‌ها (مانند ویروس سرماخوردگی) اثری ندارند.
- ۲۷ آنتی‌بیوتیک را باید فقط با تجویز پزشک، سر وقت و به‌طور کامل مصرف کرد. اگر بیمار با بهتر شدن حالش مصرف دارو را زودتر قطع کند، باکتری‌های مقاوم‌تر زنده می‌مانند و زیاد می‌شوند و در نتیجه دارو دیگر اثر نمی‌کند.

## بیماری‌های غیرواگیر و رفتارهای سالم

- ۲۸ بیماری‌های غیرواگیر به وسیله میکروب ایجاد نمی‌شوند، بلکه به دلیل اختلال در کار اندام‌ها و دستگاه‌های بدن پدید می‌آیند؛ مانند دیابت، فشار خون بالا، چربی خون، سکته و بیماری‌های قلبی و کلیوی. تغذیه نادرست، مانند خوردن غذای پر نمک و پرچرب، خطر برخی از این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.
- ۲۹ رفتارهایی که به حفظ سلامتی کمک می‌کنند، **رفتارهای سالم** نام دارند؛ مانند مسواک زدن، خوردن غذاهای متنوع و ورزش کردن.
- ۳۰ رفتارهایی که سلامتی را به خطر می‌اندازند، **رفتارهای ناسالم** نام دارند؛ مانند شکستن اجسام سخت با دندان، بد نشستن و ترقه‌بازی در چهارشنبه‌سوری.

## پرسش و پاسخ درس ۱۳

**۳۲۴** آیا می‌توان جایی پیدا کرد که میکروب نداشته باشد؟ پس چرا فقط گاهی بیمار می‌شویم؟

**پاسخ:** خیر؛ میکروب‌ها تقریباً همه‌جا هستند. سدهای دفاعی بدن معمولاً از ورود و رشد آن‌ها جلوگیری می‌کنند؛ فقط وقتی بیمار می‌شویم که میکروب‌ها وارد بدن شوند، شرایط رشد برایشان فراهم باشد و بتوانند بر دستگاه ایمنی بدن غلبه کنند.

**۳۲۵** وقتی نفس می‌کشیم، میکروب‌ها وارد بینی می‌شوند؛ چرا نمی‌توانند به راحتی به شش‌ها برسند؟

**پاسخ:** زیرا مخاط بینی و راه‌های تنفسی میکروب‌ها را به خود می‌چسباند و مژک‌ها آن‌ها را به بیرون می‌رانند؛ عطسه و سرفه نیز آن‌ها را بیرون می‌اندازد.

**۳۲۶** اگر میکروب‌ها از سد دوم دفاعی بدن (گویچه‌های سفید) هم عبور کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مثال بزنید.

**پاسخ:** در بخش‌های مختلف بدن ساکن می‌شوند و بیماری پیشرفت می‌کند؛ برای مثال میکروب سل در شش‌ها ساکن می‌شود و یاخته‌های شش را تخریب می‌کند.

**۳۲۷** میکروب گلودرد چرکی چگونه به بدن آسیب می‌رساند؟

**پاسخ:** عامل این بیماری نوعی باکتری است که سمی ترشح می‌کند؛ این سم با جریان خون به قلب می‌رسد و ممکن است به قلب آسیب بزند.

**۳۲۸** ورزش کردن چه فایده‌هایی دارد؟

**پاسخ:** ماهیچه‌ها و قلب را تقویت می‌کند، جریان خون را بهتر می‌کند، مقاومت بدن را در برابر بیماری‌ها بالا می‌برد و احساس نشاط ایجاد می‌کند.

**۳۲۹** با چند مثال نشان دهید که شیوه زندگی چگونه در ایجاد بیماری‌های غیرواگیر نقش دارد.

**پاسخ:** ۱- اگر به اندازه کافی غذاهای کلسیم‌دار نخوریم، ممکن است استخوان‌هایمان ضعیف شوند و با کمترین ضربه بشکنند. ۲- خوردن غذای پرنمک و سرخ‌کردنی احتمال ابتلا به فشار خون بالا را افزایش می‌دهد. ۳- اگر قند خون به هر دلیلی به‌خوبی به‌وسیله یاخته‌های بدن مصرف نشود، از حد طبیعی بالاتر می‌رود و بیماری قند (دیابت) پدید می‌آید. ۴- مصرف زیاد گوشت قرمز و کم خوردن سبزی و میوه از عوامل مؤثر در پیدایش سرطان روده بزرگ است.

**۳۳۰** انجام چه کارهایی به سلامت روح و روان ما کمک می‌کند؟

**پاسخ:** کمک کردن به دیگران، مهربانی، خوش‌رویی و رفتار درست و محترمانه با اطرافیان.

**۳۳۱** آنتی‌بیوتیک چیست؟ آیا برای درمان سرماخوردگی مفید است؟

**پاسخ:** آنتی‌بیوتیک دارویی است که باکتری‌ها را از بین می‌برد، بدون آن‌که به یاخته‌های بدن آسیب بزند. برای درمان سرماخوردگی مفید نیست، زیرا عامل سرماخوردگی ویروس است و آنتی‌بیوتیک بر ویروس‌ها اثر ندارد.

**۳۳۲** مفاهیم زیر را تعریف کنید.

**میکروب:** جانداران بسیار کوچکی که فقط با میکروسکوپ دیده می‌شوند.

**ناقل:** جانوری که میکروب بیماری را از فردی به فرد دیگر منتقل می‌کند.

**پادتن:** ماده‌ای که برخی گویچه‌های سفید برای مبارزه با میکروب‌ها می‌سازند.

**بیگانه‌خواری:** عملی که در آن گویچه‌های سفید میکروب‌ها را می‌خورند.

**۳۳۳** چرا به عامل بیماری‌های واگیر میکروب می‌گویند؟

**پاسخ:** زیرا بسیار کوچک هستند و فقط با میکروسکوپ دیده می‌شوند.

**۳۳۴** سه راه انتقال بیماری‌های واگیر را بنویسید.

**پاسخ:** از راه هوا، آب و غذای آلوده و جانوران ناقل

**۳۳۵** منظور از بیماری‌های غیرواگیر چیست؟ دو مثال بزنید.

**پاسخ:** بیماری‌هایی که به‌وسیله میکروب ایجاد نمی‌شوند و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی‌شوند، بلکه به دلیل اختلال در کار بدن پدید می‌آیند؛ مانند دیابت و فشار خون بالا.

**۳۳۶** با مثال توضیح دهید که تغذیه چگونه در ایجاد برخی بیماری‌های غیرواگیر نقش دارد.

**پاسخ:** نخوردن غذاهای کلسیم‌دار باعث ضعیف شدن و نرمی استخوان‌ها و خوردن غذاهای شور باعث افزایش فشار خون می‌شود.

**۳۳۷** دو سد دفاعی بدن را نام ببرید.

**پاسخ:** سد اول: پوست، مخاط، عطسه و سرفه و اسید معده - سد دوم: گویچه‌های سفید خون

**۳۳۸** واکسن چیست و چگونه مقاومت بدن را بالا می‌برد؟

**پاسخ:** واکسن میکروب‌های کشته‌شده یا ضعیف‌شده یک بیماری است. وقتی وارد بدن می‌شود، گویچه‌های سفید علیه آن پادتن می‌سازند و فرد در برابر آن بیماری مقاوم می‌شود.

**۳۳۹** گویچه‌های سفید از چند راه با میکروب‌ها مقابله می‌کنند؟ توضیح دهید.

**پاسخ:** از دو راه: ۱- خوردن میکروب‌ها (بیگانه‌خواری) ۲- ساختن پادتن و غیرفعال کردن میکروب‌ها

**۳۴۰** چرا باید آنتی‌بیوتیک را سر ساعت مشخص، به مقدار

معین و به‌طور کامل مصرف کنیم؟

**پاسخ:** تا همهٔ باکتری‌ها از بین بروند و باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم نشوند.

**۳۴۱** دو تفاوت مهم سرماخوردگی و آنفلوآنزا را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- ویروس سرماخوردگی بیشتر در یاخته‌های بینی ساکن می‌شود، اما ویروس آنفلوآنزا در یاخته‌های راه‌های تنفسی و شش‌ها. ۲- آنفلوآنزا معمولاً با تب، بدن‌درد و سرفه همراه است و شدیدتر از سرماخوردگی است.

**۳۴۲** سه راه بالا بردن مقاومت بدن را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- ورزش کردن ۲- خوردن غذای کافی و متنوع ۳- زدن واکسن

**۳۴۳** سه راه برای حفظ سلامت دندان‌ها بنویسید.

**پاسخ:** ۱- مسواک زدن و استفاده از نخ دندان ۲- پرهیز از شکستن اجسام سخت (مانند گردو و فندق) با دندان ۳- خوردن غذاهای کلسیم‌دار و کم کردن مصرف خوراکی‌های شیرین

**۳۴۴** چرا گویچه‌های سفید را سربازان بدن می‌نامند؟

**پاسخ:** زیرا مانند سربازان با عوامل بیماری‌زا و میکروب‌ها مبارزه می‌کنند و آن‌ها را از بین می‌برند.

**۳۴۵** آیا همهٔ میکروب‌ها بیماری‌زا هستند؟ توضیح دهید.

**پاسخ:** خیر؛ بسیاری از میکروب‌ها مانند باکتری‌های مفید روده و پوست و باکتری‌های تجزیه‌کننده، مفید هستند.

**۳۴۶** راه‌های انتقال بیماری‌های میکروبی را نام ببرید.

**پاسخ:** هوا، تماس، آب و غذای آلوده، زخم، و حشرات و جانوران ناقل

**۳۴۷** ناقل را تعریف کنید و دو مثال بزنید.

**پاسخ:** جانوری که میکروب بیماری را از فردی به فرد دیگر منتقل می‌کند؛ مانند پشهٔ آنوفل (ناقل مالاریا) و سگ (ناقل هاری).

**۳۴۸** برای رفتار سالم و رفتار ناسالم چند مثال بنویسید.

**رفتار سالم:** ۱- مسواک زدن ۲- ورزش و نرمش مناسب ۳- درست نشستن و درست راه رفتن

**رفتار ناسالم:** ۱- ترقه‌بازی و آتش‌بازی ۲- بی‌دقتی هنگام عبور از خیابان ۳- بازی‌ها و شوخی‌های خطرناک

**۳۴۹** چرا پیشگیری بهتر از درمان است؟

**پاسخ:** زیرا پیشگیری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است و از گرفتار شدن به بیماری و گسترش آن جلوگیری می‌کند.

**۳۵۰** دو راه پیشگیری از بیماری‌های واگیر را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- بالا بردن مقاومت بدن با ورزش، تغذیهٔ کافی و متنوع و زدن واکسن ۲- رعایت بهداشت فردی، مانند شستن دست‌ها پیش از غذا خوردن

**۳۵۱** کار گویچه‌های سفید چیست؟

**پاسخ:** مبارزه با میکروب‌ها و دفاع از بدن

**۳۵۲** سه بیماری نام ببرید که عامل آن‌ها باکتری است.

**پاسخ:** سل، دیفتی، گلودرد چرکی

**۳۵۳** چهار بیماری ویروسی نام ببرید.

**پاسخ:** آنفلوآنزا، هپاتیت، ایدز، سرخک

۱ انسان‌ها از گذشته تا امروز با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و وسایل ارتباطی در طول زمان تغییرات زیادی کرده است.

| وسایل ارتباطی گذشته                         | وسایل ارتباطی امروزی          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| نواختن طبل و تولید صداهای خاص               | تلفن ثابت                     |
| روشن کردن مشعل و آتش در بلندی‌ها            | تلفن همراه و تماس تصویری      |
| فرستادن پیام با دود                         | تلفن ماهواره‌ای               |
| بازتاباندن نور خورشید با آینه               | اینترنت و رایانه              |
| چاپار (پیک اسب‌سوار)                        | دورنگار (فکس)                 |
| کبوتر نامه‌بر                               | رادیو و تلویزیون              |
| نورافکن‌های قوی و علامت‌های نوری در کشتی‌ها | پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیکی |

۲ مزایای وسایل ارتباطی امروزی: سرعت زیاد در ارسال خبر، دسترسی آسان به اطلاعات و راحتی و آسایش بیشتر.

۳ معایب وسایل ارتباطی امروزی: استفاده نادرست و بیش از حد از تلفن همراه و اینترنت و کم شدن دیدارهای حضوری و رفت‌وآمدهای خانوادگی (صله رحم).

۴ در گذشته از نور آتش که صورتی از انرژی تابشی است، برای برقراری ارتباط استفاده می‌شد؛ امروزه از امواج رادیویی که صورت دیگری از انرژی تابشی است، استفاده می‌شود.

### بیشتر بدانیم

انرژی تابشی می‌تواند از منبع خود جدا شود و با سرعت بسیار زیاد حرکت کند و برای جابه‌جا شدن به ماده نیاز ندارد؛ به همین دلیل نور خورشید از فضای خالی (خلأ) عبور می‌کند و به ما می‌رسد. اما صوت برای جابه‌جا شدن به محیط مادی (مانند هوا، آب یا جامد) نیاز دارد و در خلأ منتقل نمی‌شود. انرژی تابشی صورت‌های گوناگونی دارد: امواج رادیویی، ریزموج (مایکروویو)، پرتو فرسرخ، نور مرئی، پرتو فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. در گذشته برای برقراری ارتباط از نور آتش استفاده می‌شد، اما امروزه در تلفن همراه، بی‌سیم پلیس و برج مراقبت فرودگاه از امواج رادیویی استفاده می‌شود. همچنین در گذشته با نواختن طبل پیام می‌فرستادند، اما امروزه در تلفن، انرژی صوتی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و پیام به فاصله‌های دور می‌رسد.

### پرسش و پاسخ درس ۱۴

۳۵۵ یکی از روش‌های پیشرفته امروزی برای انتقال اطلاعات ..... است.

پاسخ: اینترنت

۳۵۴ در گذشته به سوارکاران تیزرویی که پیام‌ها را منتقل می‌کردند، ..... می‌گفتند.

پاسخ: چاپار

**۳۵۶** یکی از مزایای اینترنت، سرعت ..... آن در انتقال پیام‌هاست.

**پاسخ:** زیاد

**۳۵۷** سرعت انتقال پیام به‌وسیله نور (بیشتر / کمتر) از انتقال پیام به‌وسیله صداست.

**پاسخ:** بیشتر

**۳۵۸** دو روش انتقال پیام به‌وسیله نور را نام ببرید.

**پاسخ:** مشعل (آتش) و آینه

**۳۵۹** دو روش انتقال پیام به‌وسیله صدا را نام ببرید.

**پاسخ:** نواختن طبل و شیپور

**۳۶۰** چند وسیله ارتباطی گذشته را بنویسید.

**پاسخ:** طبل، مشعل، آینه، کبوتر نامه‌بر، چاپار و تلگراف

**۳۶۱** چند وسیله ارتباطی امروزی را بنویسید.

**پاسخ:** رایانه و اینترنت، تلفن همراه، دورنگار، تلویزیون

**۳۶۲** چرا انسان از وسایل ارتباطی استفاده می‌کند؟

**پاسخ:** انسان همیشه برای رساندن پیام‌ها و اطلاعات خود به دیگران، به‌ویژه در فاصله‌های دور، از وسایل ارتباطی استفاده کرده است.

**۳۶۳** یک مزیت و یک عیب برای انتقال پیام به‌وسیله تلویزیون بنویسید.

**مزیت:** می‌توان هم‌زمان اطلاعات و پیام را به تعداد بسیار زیادی از مردم رساند.

**عیب:** ارتباط یک‌طرفه است و بیننده نمی‌تواند پاسخ خود را از همین راه بفرستد.

**۳۶۴** دو مزیت استفاده از اینترنت برای انتقال پیام را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- سرعت بسیار زیاد ۲- امکان فرستادن پیام‌های زیاد (متن، صدا و تصویر) به‌آسانی

**۳۶۵** دو مورد از فواید وسایل ارتباطی امروزی را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- آگاه شدن از اخبار جهان در زمان کوتاه ۲- دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات در زمان کوتاه

**۳۶۶** دو مورد از زیان‌های استفاده نادرست از وسایل ارتباطی

امروزی را بنویسید.

**پاسخ:** ۱- پخش شدن مطالب نادرست و نظارت‌نشده ۲- خطر دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد